

I. DIVISION DE MONOMIOS

De acuerdo con las leyes anteriores, podemos enunciar la siguiente:

75 REGLA PARA DIVIDIR DOS MONOMIOS

Se divide el coeficiente del dividendo entre el coeficiente del divisor y a continuación se escriben en orden alfabético las letras, poniéndole a cada letra un exponente igual a la diferencia entre el exponente que tiene en el dividendo y el exponente que tiene en el divisor. El signo lo da la Ley de los signos.

Ejemplos

(1) Dividir $4a^3b^2$ entre $-2ab$.

$$4a^3b^2 \div -2ab = \frac{4a^3b^2}{-2ab} = -2a^2b. \quad \text{R.}$$

porque $(-2ab) \times (-2a^2b) = 4a^3b^2$.

(2) Dividir $-5a^4b^3c$ entre $-a^2b$.

$$-5a^4b^3c \div -a^2b = \frac{-5a^4b^3c}{-a^2b} = 5a^2b^2c. \quad \text{R.}$$

porque $5a^2b^2c \times (-a^2b) = -5a^4b^3c$.

Obsérvese que cuando en el dividendo hay una letra que no existe en el divisor, en este caso c , dicha letra aparece en el cociente. Sucede lo mismo que si la c estuviera en el divisor con exponente cero porque tendríamos:

$$c \div c^0 = c^{1-0} = c.$$

(3) Dividir $-20mx^2y^3 \div 4xy^3$.

$$-20mx^2y^3 \div 4xy^3 = \frac{-20mx^2y^3}{4xy^3} = -5mx. \quad \text{R.}$$

porque $4xy^3 \times (-5mx) = -20mx^2y^3$.

Obsérvese que letras iguales en el dividendo y divisor se cancelan porque su cociente es 1. Así, en este caso, y^3 del dividendo se cancela con y^3 del divisor, igual que en Aritmética suprimimos los factores comunes en el numerador y denominador de un quebrado.

También, de acuerdo con la Ley de los exponentes $y^3 \div y^3 = y^{3-3} = y^0$ y veremos más adelante que $y^0 = 1$ y 1 como factor puede suprimirse en el cociente.

(4) Dividir $-x^m y^n z^a$ entre $3xy^2z^3$.

$$-x^m y^n z^a \div 3xy^2z^3 = \frac{-x^m y^n z^a}{3xy^2z^3} = -\frac{1}{3}x^{m-1}y^{n-2}z^{a-3}. \quad \text{R.}$$

EJERCICIO 49

Dividir:

- | | | |
|--------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1. -24 entre 8 . | 8. $-5m^2n$ entre m^2n . | 15. $-2m^2n^6$ entre $-3mn^6$. |
| 2. -63 entre -7 . | 9. $-8a^2x^3$ entre $-8a^2x^3$. | 16. a^x entre a^2 . |
| 3. $-5a^2$ entre $-a$. | 10. $-xy^2$ entre $2y$. | 17. $-3a^xb^m$ entre ab^2 . |
| 4. $14a^3b^4$ entre $-2ab^2$. | 11. $5x^4y^5$ entre $-6x^4y$. | 18. $5a^mb^nc$ entre $-6a^3b^4c$. |
| 5. $-a^3b^4c$ entre a^3b^4 . | 12. $-a^8b^9c^4$ entre $8c^4$. | 19. a^xb^m entre $-4a^mb^n$. |
| 6. $-a^2b$ entre $-ab$. | 13. $16m^6n^4$ entre $-5n^3$. | 20. $-3m^an^xx^3$ |
| 7. $54x^2y^2z^3$ | 14. $-108a^7b^6c^8$ | entre $-5m^xn^2x^3$. |
| entre $-6xy^2z^3$. | entre $-20b^6c^8$. | |

(5) Dividir $a^{x+3}b^{m+2}$ entre $a^{x+2}b^{m+1}$.

$$\frac{a^{x+3}b^{m+2}}{a^{x+2}b^{m+1}} = a^{x+3-(x+2)}b^{m+2-(m+1)} = a^{x+3-x-2}b^{m+2-m-1} = ab. \quad R.$$

(6) Dividir $-3x^{2a+3}y^{3a-2}$ entre $-5x^{a-4}y^{a-1}$.

$$\frac{-3x^{2a+3}y^{3a-2}}{-5x^{a-4}y^{a-1}} = \frac{3}{5}x^{2a+3-(a-4)}y^{3a-2-(a-1)} = \frac{3}{5}x^{2a+3-a+4}y^{3a-2-a+1} = \frac{3}{5}x^{a+7}y^{2a-1}. \quad R.$$

EJERCICIO 50

Dividir:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. a^{m+3} entre a^{m+2} . | 6. $-7x^{m+3}y^{m-1}$ entre $-8x^4y^2$. |
| 2. $2x^{a+4}$ entre $-x^{a+2}$. | 7. $5a^{2m-1}b^{x-3}$ entre $-6a^{2m-2}b^{x-4}$. |
| 3. $-3a^{m-2}$ entre $-5a^{m-5}$. | 8. $-4x^{n-1}y^{n+1}$ entre $5x^{n-1}y^{n+1}$. |
| 4. x^{2n+3} entre $-4x^{n+4}$. | 9. $a^{m+n}b^{x+a}$ entre a^mb^a . |
| 5. $-4a^{x-2}b^n$ entre $-5a^3b^2$. | 10. $-5ab^2c^3$ entre $6a^mb^nc^x$. |

(7) Dividir $\frac{2}{3}a^2b^3c$ entre $-\frac{5}{6}a^2bc$.

$$\frac{\frac{2}{3}a^2b^3c}{-\frac{5}{6}a^2bc} = -\frac{4}{5}b^2. \quad R.$$

EJERCICIO 51

Dividir:

- | | |
|--|--|
| 1. $\frac{1}{2}x^2$ entre $\frac{2}{3}$. | 7. $-\frac{7}{8}a^2b^5c^6$ entre $-\frac{5}{2}ab^5c^6$. |
| 2. $-\frac{3}{5}a^3b$ entre $-\frac{4}{5}a^2b$. | 8. $\frac{2}{3}a^xb^m$ entre $-\frac{3}{5}ab^2$. |
| 3. $\frac{2}{3}xy^5z^3$ entre $-\frac{1}{6}z^3$. | 9. $-\frac{3}{8}c^3d^5$ entre $\frac{3}{4}d^x$. |
| 4. $-\frac{7}{8}a^mb^n$ entre $-\frac{3}{4}ab^2$. | 10. $\frac{3}{4}a^mb^n$ entre $-\frac{3}{2}b^3$. |
| 5. $-\frac{2}{9}x^4y^5$ entre -2 . | 11. $-2a^{x+4}b^{m-3}$ entre $-\frac{1}{2}a^4b^3$. |
| 6. $3m^4n^5p^6$ entre $-\frac{1}{3}m^4np^5$. | 12. $-\frac{1}{15}a^{x-3}b^{m+5}c^2$ entre $\frac{3}{5}a^{x-4}b^{m-1}$. |

II. DIVISION DE POLINOMIOS POR MONOMIOS

76 Sea $(a + b - c) \div m$. Tendremos:

$$(a + b - c) \div m = \frac{a + b - c}{m} = \frac{a}{m} + \frac{b}{m} - \frac{c}{m}$$

En efecto: $\frac{a}{m} + \frac{b}{m} - \frac{c}{m}$ es el cociente de la división porque multiplicado por el divisor reproduce el dividendo:

$$\left(\frac{a}{m} + \frac{b}{m} - \frac{c}{m}\right)m = \frac{a}{m} \times m + \frac{b}{m} \times m - \frac{c}{m} \times m = a + b - c.$$

Podemos, pues, enunciar la siguiente:

77 REGLA PARA DIVIDIR UN POLINOMIO POR UN MONOMIO

Se divide cada uno de los términos del polinomio por el monomio separando los cocientes parciales con sus propios signos.

Esta es la Ley Distributiva de la división.

Ejemplos

(1) Dividir $3a^3 - 6a^2b + 9ab^2$ entre $3a$.

$$(3a^3 - 6a^2b + 9ab^2) \div 3a = \frac{3a^3 - 6a^2b + 9ab^2}{3a} = \frac{3a^3}{3a} - \frac{6a^2b}{3a} + \frac{9ab^2}{3a} \\ = a^2 - 2ab + 3b^2. \text{ R.}$$

(2) Dividir $2a^x b^m - 6a^{x+1} b^{m-1} - 3a^{x+2} b^{m-2}$ entre $-2a^3 b^4$.

$$(2a^x b^m - 6a^{x+1} b^{m-1} - 3a^{x+2} b^{m-2}) \div -2a^3 b^4 = -\frac{2a^x b^m}{2a^3 b^4} \\ + \frac{6a^{x+1} b^{m-1}}{2a^3 b^4} + \frac{3a^{x+2} b^{m-2}}{2a^3 b^4} = -a^{x-3} b^{m-4} + 3a^{x-2} b^{m-5} + \frac{3}{2} a^{x-1} b^{m-6}. \text{ R.}$$

EJERCICIO 52

Dividir:

- $a^2 - ab$ entre a .
- $3x^2 y^3 - 5a^2 x^4$ entre $-3x^2$.
- $3a^3 - 5ab^2 - 6a^2 b^3$ entre $-2a$.
- $x^3 - 4x^2 + x$ entre x .
- $4x^8 - 10x^6 - 5x^4$ entre $2x^3$.
- $6m^3 - 8m^2 n + 20mn^2$ entre $-2m$.
- $6a^8 b^9 - 3a^6 b^6 - a^2 b^3$ entre $3a^2 b^3$.
- $x^4 - 5x^3 - 10x^2 + 15x$ entre $-5x$.
- $8m^9 n^2 - 10m^7 n^4 - 20m^5 n^6 + 12m^3 n^8$ entre $2m^2$.
- $a^x + a^{m-1}$ entre a^2 .
- $2a^m - 3a^{m+2} + 6a^{m+4}$ entre $-3a^3$.
- $a^n b^n + a^{m-1} b^{n+2} - a^{m-2} b^{n+4}$ entre $a^2 b^3$.
- $x^{m+2} - 5x^m + 6x^{m+1} - x^{m-1}$ entre x^{m-2} .
- $4a^x + 4b^{m-1} - 6a^x + 3b^{m-2} + 8a^x + 2b^{m-3}$ entre $-2a^x + 2b^{m-4}$.

(3) Dividir $\frac{3}{4}x^3y - \frac{2}{3}x^2y^2 + \frac{5}{6}xy^3 - \frac{1}{2}y^4$ entre $\frac{5}{6}y$.

$$\left(\frac{3}{4}x^3y - \frac{2}{3}x^2y^2 + \frac{5}{6}xy^3 - \frac{1}{2}y^4\right) \div \frac{5}{6}y = \frac{\frac{3}{4}x^3y}{\frac{5}{6}y} - \frac{\frac{2}{3}x^2y^2}{\frac{5}{6}y} + \frac{\frac{5}{6}xy^3}{\frac{5}{6}y} - \frac{\frac{1}{2}y^4}{\frac{5}{6}y}$$

$$= \frac{9}{10}x^3 - \frac{4}{5}x^2y + xy^2 - \frac{3}{5}y^3. \quad R.$$

■ EJERCICIO 53

Dividir:

1. $\frac{1}{2}x^2 - \frac{2}{3}x$ entre $\frac{2}{3}x$.
2. $\frac{1}{3}a^3 - \frac{2}{5}a^2 + \frac{1}{4}a$ entre $-\frac{3}{5}$.
3. $\frac{1}{4}m^4 - \frac{2}{3}m^3n + \frac{3}{8}m^2n^2$ entre $\frac{1}{4}m^2$.
4. $\frac{2}{3}x^4y^3 - \frac{1}{5}x^3y^4 + \frac{1}{4}x^2y^5 - xy^6$ entre $-\frac{1}{5}xy^3$.
5. $\frac{2}{5}a^5 - \frac{1}{3}a^3b^3 - ab^5$ entre $5a$.
6. $\frac{1}{3}a^m + \frac{1}{4}a^{m-1}$ entre $\frac{1}{2}a$.
7. $\frac{2}{3}a^{x+1} - \frac{1}{4}a^{x-1} - \frac{2}{5}a^x$ entre $\frac{1}{6}a^{x-2}$.
8. $-\frac{3}{4}a^{n-1}x^{m+2} + \frac{1}{8}a^n x^{m+1} - \frac{2}{3}a^{n+1}x^m$ entre $-\frac{2}{5}a^3x^2$.

III. DIVISION DE DOS POLINOMIOS

La división de dos polinomios se verifica de acuerdo con la siguiente:

78 REGLA PARA DIVIDIR DOS POLINOMIOS

Se ordenan el dividendo y el divisor con relación a una misma letra.

Se divide el primer término del dividendo entre el primero del divisor y tendremos el primer término del cociente.

Este primer término del cociente se multiplica por todo el divisor y el producto se resta del dividendo, para lo cual se le cambia el signo, escribiendo cada término debajo de su semejante. Si algún término de este producto no tiene término semejante en el dividendo se escribe en el lugar que le corresponda de acuerdo con la ordenación del dividendo y el divisor.

Se divide el primer término del resto entre el primer término del divisor y tendremos el segundo término del cociente.

Este segundo término del cociente se multiplica por todo el divisor y el producto se resta del dividendo, cambiando los signos.

Se divide el primer término del segundo resto entre el primero del divisor y se efectúan las operaciones anteriores; y así sucesivamente hasta que el residuo sea cero.

Ejemplos

(1) Dividir $3x^2 + 2x - 8$ entre $x + 2$.

$$\begin{array}{r}
 3x^2 + 2x - 8 \quad | \quad x + 2 \\
 \underline{-3x^2 - 6x} \quad 3x - 4 \quad R. \\
 -4x - 8 \\
 \underline{4x + 8} \\
 0
 \end{array}$$

EXPLICACION

El dividendo y el divisor están ordenados en orden descendente con relación a x .

Dividimos el primer término del dividendo $3x^2$ entre el primero del divisor x y tenemos $3x^2 \div x = 3x$. Este es el primer término del cociente.

Multipliquemos $3x$ por cada uno de los términos del divisor y como estos productos hay que restarlos del dividendo, tendremos: $3x \times x = 3x^2$, para restar $-3x^2$; $3x \times 2 = 6x$, para restar $-6x$.

Estos productos con sus signos cambiados los escribimos debajo de los términos semejantes con ellos del dividendo y hacemos la reducción; nos da $-4x$ y bajamos el -8 .

Dividimos $-4x$ entre x : $-4x \div x = -4$ y este es el segundo término del cociente. Este -4 hay que multiplicarlo por cada uno de los términos del divisor y restar los productos del dividendo y tendremos:

$$(-4) \times x = -4x, \text{ para restar } +4x; (-4) \times 2 = -8, \text{ para restar } 8.$$

Escribimos estos términos debajo de sus semejantes y haciendo la reducción nos da cero de residuo.

RAZON DE LA REGLA APLICADA

Dividir $3x^2 + 2x - 8$ entre $x + 2$ es hallar una cantidad que multiplicada por $x + 2$ nos dé $3x^2 + 2x - 8$, de acuerdo con la definición de división.

El término $3x^2$ que contiene la mayor potencia de x en el dividendo tiene que ser el producto del término que tiene la mayor potencia de x en el divisor que es x por el término que tenga la mayor potencia de x en el cociente, luego dividiendo $3x^2 \div x = 3x$ tendremos el término que contiene la mayor potencia de x en el cociente.

Hemos multiplicado $3x$ por $x + 2$ que nos da $3x^2 + 6x$ y este producto lo restamos del dividendo. El residuo es $-4x - 8$.

Este residuo $-4x - 8$, se considera como un nuevo dividendo, porque tiene que ser el producto del divisor $x + 2$ por lo que aún nos falta del cociente. Divido $-4x$ entre x y me da de cociente -4 .

Este es el segundo término del cociente. Multiplicando -4 por $x + 2$ obtengo $-4x - 8$. Restando este producto del dividendo $-4x - 8$ me da cero de residuo. Luego $3x - 4$ es la cantidad que multiplicada por el divisor $x + 2$ nos da el dividendo $3x^2 + 2x - 8$, luego $3x - 4$ es el cociente de la división.

- (2) Dividir
- $28x^2 - 30y^2 - 11xy$
- entre
- $4x - 5y$
- .

Ordenando dividendo y divisor en orden descendente con relación a x tendremos:

$$\begin{array}{r} 28x^2 - 11xy - 30y^2 \quad 4x - 5y \\ - 28x^2 + 35xy \quad 7x + 6y \quad R. \\ \hline 24xy - 30y^2 \\ - 24xy + 30y^2 \\ \hline \end{array}$$

EXPLICACION

Dividimos $28x^2 \div 4x = 7x$. Este primer término del cociente lo multiplicamos por cada uno de los términos del divisor: $7x \times 4x = 28x^2$, para restar $-28x^2$; $7x \times (-5y) = -35xy$, para restar $+35xy$. Escribimos estos términos debajo de sus semejantes y los reducimos. El residuo es $24xy - 30y^2$. Divido el primer término del residuo entre el primero del divisor:

$24xy \div 4x = +6y$. Este es el segundo término del cociente.

Multiplico $6y$ por cada uno de los términos del divisor. $6y \times 4x = 24xy$ para restar $-24xy$; $6y \times (-5y) = -30y^2$, para restar $+30y^2$. Escribimos estos términos debajo de sus semejantes y haciendo la reducción nos da cero de residuo. $7x + 6y$ es el cociente de la división.

EJERCICIO 54

Dividir:

1. $a^3 + 2a - 3$ entre $a + 3$.
2. $a^2 - 2a - 3$ entre $a + 1$.
3. $x^2 - 20 + x$ entre $x + 5$.
4. $m^2 - 11m + 30$ entre $m - 6$.
5. $x^2 + 15 - 8x$ entre $3 - x$.
6. $6 + a^2 + 5a$ entre $a + 2$.
7. $6x^2 - xy - 2y^2$ entre $y + 2x$.
8. $-15x^2 - 8y^2 + 22xy$ entre $2y - 3x$.
9. $5a^2 + 8ab - 21b^2$ entre $a + 3b$.
10. $14x^2 - 12 + 22x$ entre $7x - 3$.
11. $-8a^2 + 12ab - 4b^2$ entre $b - a$.
12. $5n^2 - 11mn + 6m^2$ entre $m - n$.
13. $32n^2 - 54m^2 + 12mn$ entre $8n - 9m$.
14. $-14y^2 + 33 + 71y$ entre $-3 - 7y$.
15. $x^3 - y^3$ entre $x - y$.
16. $a^3 + 3ab^2 - 3a^2b - b^3$ entre $a - b$.
17. $x^4 - 9x^2 + 3 + x$ entre $x + 3$.
18. $a^4 + a$ entre $a + 1$.
19. $m^6 - n^6$ entre $m^2 - n^2$.
20. $2x^4 - x^3 - 3 + 7x$ entre $2x + 3$.
21. $3y^5 + 5y^2 - 12y + 10$ entre $y^2 + 2$.
22. $am^4 - am - 2a$ entre $am + a$.
23. $12a^3 + 33ab^2 - 35a^2b - 10b^3$ entre $4a - 5b$.
24. $15m^5 - 9m^3n^2 - 5m^4n + 3m^2n^3 + 3mn^4 - n^5$ entre $3m - n$.

79 PRUEBA DE LA DIVISION

Puede verificarse, cuando la división es exacta, multiplicando el divisor por el cociente, debiendo darnos el dividendo si la operación está correcta.

- (3) Dividir
- $2x^3 - 2 - 4x$
- entre
- $2 + 2x$
- .

Al ordenar el dividendo y el divisor debemos tener presente que en el dividendo falta el término en x^2 , luego debemos dejar un lugar para ese término:

$$\begin{array}{r} 2x^3 \quad - 4x - 2 \quad 2x + 2 \\ - 2x^3 - 2x^2 \quad x^2 - x - 1 \quad R. \\ \hline - 2x^2 - 4x \\ 2x^2 + 2x \\ \hline - 2x - 2 \\ 2x + 2 \\ \hline \end{array}$$

- (4) Dividir
- $3a^5 + 10a^3b^2 + 64a^2b^3 - 21a^4b + 32ab^4$
- entre
- $a^3 - 4ab^2 - 5a^2b$
- .

Ordenando con relación a la a en orden descendente:

$$\begin{array}{r}
 3a^5 - 21a^4b + 10a^3b^2 + 64a^2b^3 + 32ab^4 \\
 - 3a^5 + 15a^4b + 12a^3b^2 \\
 \hline
 - 6a^4b + 22a^3b^2 + 64a^2b^3 \\
 6a^4b - 30a^3b^2 - 24a^2b^3 \\
 \hline
 - 8a^3b^2 + 40a^2b^3 + 32ab^4 \\
 8a^3b^2 - 40a^2b^3 - 32ab^4 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 a^3 - 5a^2b - 4ab^2 \\
 3a^2 - 6ab - 8b^2 \quad R.
 \end{array}$$

- (5) Dividir
- $x^{12} + x^6y^6 - x^8y^4 - x^2y^{10}$
- entre
- $x^8 + x^6y^2 - x^4y^4 - x^2y^6$
- .

Al ordenar el dividendo tenemos $x^{12} - x^8y^4 + x^6y^6 - x^2y^{10}$.Aquí podemos observar que faltan los términos en $x^{10}y^2$ y en x^4y^8 ; dejaremos pues un espacio entre x^{12} y $-x^8y^4$ para el término en $x^{10}y^2$ y otro espacio entre x^6y^6 y $-x^2y^{10}$ para término en x^4y^8 y tendremos:

$$\begin{array}{r}
 x^{12} - x^8y^4 + x^6y^6 - x^2y^{10} \\
 - x^{12} - x^{10}y^2 + x^8y^4 + x^6y^6 \\
 \hline
 - x^{10}y^2 + 2x^6y^6 \\
 x^{10}y^2 + x^8y^4 - x^6y^6 - x^4y^8 \\
 \hline
 x^8y^4 + x^6y^6 - x^4y^8 - x^2y^{10} \\
 - x^8y^4 - x^6y^6 + x^4y^8 + x^2y^{10} \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 x^8 + x^6y^2 - x^4y^4 - x^2y^6 \\
 x^4 - x^2y^2 + y^4 \quad R.
 \end{array}$$

- (6) Dividir
- $11a^3 - 3a^5 - 46a^2 + 32$
- entre
- $8 - 3a^2 - 6a$
- .

Ordenaremos en orden ascendente porque con ello logramos que el primer término del divisor sea positivo, lo cual siempre es más cómodo. Además, como en el dividendo faltan los términos en a^4 y en a dejaremos los lugares vacíos correspondientes y tendremos:

$$\begin{array}{r}
 32 - 46a^2 + 11a^3 - 3a^5 \\
 - 32 + 24a + 12a^2 \\
 \hline
 24a - 34a^2 + 11a^3 \\
 - 24a + 18a^2 + 9a^3 \\
 \hline
 - 16a^2 + 20a^3 \\
 16a^2 - 12a^3 - 6a^4 \\
 \hline
 8a^3 - 6a^4 - 3a^5 \\
 - 8a^3 + 6a^4 + 3a^5 \\
 \hline
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{r}
 8 - 6a - 3a^2 \\
 4 + 3a - 2a^2 + a^3 \quad R.
 \end{array}$$

EJERCICIO 55

Dividir:

- $a^4 - a^2 - 2a - 1$ entre $a^2 + a + 1$.
- $x^5 + 12x^2 - 5x$ entre $x^2 - 2x + 5$.
- $m^5 - 5m^4n + 20m^2n^3 - 16mn^4$ entre $m^2 - 2mn - 8n^2$.
- $x^4 - x^2 - 2x - 1$ entre $x^2 - x - 1$.
- $x^6 + 6x^3 - 2x^5 - 7x^2 - 4x + 6$ entre $x^4 - 3x^2 + 2$.

- 80 DIVISION DE POLINOMIOS CON EXPONENTES LITERALES

(1) Dividir $3a^{x+5} + 19a^{x+3} - 10a^{x+4} - 8a^{x+2} + 5a^{x+1}$
entre $a^2 - 3a + 5$.

$$\begin{array}{r} 3a^{x+5} - 10a^{x+4} + 19a^{x+3} - 8a^{x+2} + 5a^{x+1} \\ - 3a^{x+5} + 9a^{x+4} - 15a^{x+3} \\ \hline - a^{x+4} + 4a^{x+3} - 8a^{x+2} \\ a^{x+4} - 3a^{x+3} + 5a^{x+2} \\ \hline a^{x+3} - 3a^{x+2} + 5a^{x+1} \\ - a^{x+3} + 3a^{x+2} - 5a^{x+1} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{r} a^2 - 3a + 5 \\ 3a^{x+3} - a^{x+2} + a^{x+1} \cdot R. \end{array}$$

EXPLICACION

$$\text{La división } 3a^{x+5} \div a^2 = 3a^{x+5-2} = 3a^{x+3}.$$

$$\text{La división } -a^{x+4} \div a^2 = -a^{x+4-2} = -a^{x+2}.$$

$$\text{La división } a^{x+3} \div a^2 = a^{x+3-2} = a^{x+1}.$$

(2) Dividir $x^{3a} - 17x^{3a-2} + x^{3a-1} + 3x^{3a-4} + 2x^{3a-3} - 2x^{3a-5}$ entre $x^{2a-1} - 2x^{2a-3} - 3x^{2a-2}$.

Ordenamos en orden descendente con relación a x y tendremos:

$$\begin{array}{r} x^{3a} + x^{3a-1} - 17x^{3a-2} + 2x^{3a-3} + 3x^{3a-4} - 2x^{3a-5} \\ - x^{3a} + 3x^{3a-1} + 2x^{3a-2} \\ \hline 4x^{3a-1} - 15x^{3a-2} + 2x^{3a-3} \\ - 4x^{3a-1} + 12x^{3a-2} + 8x^{3a-3} \\ \hline - 3x^{3a-2} + 10x^{3a-3} + 3x^{3a-4} \\ 3x^{3a-2} - 9x^{3a-3} - 6x^{3a-4} \\ \hline x^{3a-3} - 3x^{3a-4} - 2x^{3a-5} \\ - x^{3a-3} + 3x^{3a-4} + 2x^{3a-5} \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{l} x^{2a-1} - 3x^{2a-2} - 2x^{2a-3} \\ x^{a+1} + 4x^a - 3x^{a-1} + x^{a-2}. \end{array}$$

EXPLICACION

$$\text{La división } x^{3a} \div x^{2a-1} = x^{3a-(2a-1)} = x^{3a-2a+1} = x^{a+1}.$$

$$\text{La división } 4x^{3a-1} \div x^{2a-1} = 4x^{3a-1-(2a-1)} = 4x^{3a-1-2a+1} = 4x^a.$$

$$\text{La división } -3x^{3a-2} \div x^{2a-1} = -3x^{3a-2-(2a-1)} = -3x^{3a-2-2a+1} = -3x^{a-1}.$$

$$\text{La división } x^{3a-3} \div x^{2a-1} = x^{3a-3-(2a-1)} = x^{3a-3-2a+1} = x^{a-2}.$$

EJERCICIO 56

Dividir:

- $a^{x+3} + a^x$ entre $a+1$.
- $x^{n+2} + 3x^{n+3} + x^{n+4} - x^{n+5}$ entre $x^2 + x$.
- $m^{a+4} - m^{a+3} + 6m^{a+1} - 5m^a + 3m^{a-1}$ entre $m^2 - 2m + 3$.
- $a^{2n+2} + 4a^{2n+2} + a^{2n+1} - 2a^{2n}$ entre $a^n + a^{n+1}$.
- $x^{2a+5} - 3x^{2a+3} + 2x^{2a+4} - 4x^{2a+2} + 2x^{2a+1}$ entre $x^a + 3 - 2x^{a+1}$.
- $a^{x+2} - 2a^x + 8a^{x-1} - 3a^{x-2}$ entre $3a^{x-2} - 2a^{x-1} + a^x$.
- $a^{2x} - 4a^{2x-2} + 5a^{2x-3} + 2a^{2x-1} - 2a^{2x-4}$ entre $a^x - a^{x-1} + a^{x-2}$.
- $m^{2a-2} - m^{2a-1} - 4m^{2a} + 2m^{2a+1} + 2m^{2a+2} - m^{2a+3}$ entre $m^{a-3} - m^{a-1} + m^{a-2}$.
- $x^{2a-2} + x^{2a-3} - 4x^{2a-4} - x^{2a-7}$ entre $-x^{a-3} + x^{a-1} - x^{a-2}$.
- $a^{2n}b^3 - a^{2n-1}b^4 + a^{2n-2}b^5 - 2a^{2n-4}b^7 + a^{2n-5}b^8$ entre $a^n b - a^{n-1}b^2 + 2a^{n-2}b^3 - a^{n-3}b^4$.
- $a^{m+x} + a^m b^x + a^x b^m + b^{m+x}$ entre $a^x + b^x$.
- $a^x - ab^{n-1} - a^{x-1}b + b^n$ entre $a-b$.
- $3a^{5m-3} - 23a^{5m-2} + 5a^{5m-1} + 46a^{5m} - 30a^{5m+1}$ entre $a^{3m-3} + 6a^{3m-1} - 8a^{3m-2}$.
- $2x^{3a} + 1y^{2x-3} - 4x^{3a}y^{2x-2} - 28x^{3a-2}y^{2x} + 80x^{3a-3}y^{2x+1}$ entre $-x^a + 2y^{x-1} - 3x^a y^{x+1} + 4x^a + 1y^x$.

81

DIVISION DE POLINOMIOS CON COEFICIENTES FRACCIONARIOS

Ejemplo

$$\begin{array}{r}
 \text{Dividir } \frac{1}{3}x^3 - \frac{35}{36}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 - \frac{3}{8}y^3 \text{ entre } \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y. \\
 \hline
 \frac{1}{3}x^3 - \frac{35}{36}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 - \frac{3}{8}y^3 \quad \left| \frac{2}{3}x - \frac{3}{2}y \right. \\
 \hline
 -\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{4}x^2y \\
 \hline
 -\frac{2}{9}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 \\
 \hline
 \frac{2}{9}x^2y - \frac{1}{2}xy^2 \\
 \hline
 \frac{1}{6}xy^2 - \frac{3}{8}y^3 \\
 \hline
 -\frac{1}{6}xy^2 + \frac{3}{8}y^3 \\
 \hline
 \end{array}$$

Obsérvese que todo quebrado que se obtenga en el cociente al dividir, lo mismo que los quebrados que se obtienen al multiplicar el cociente por el divisor, deben reducirse a su más simple expresión.

EJERCICIO 57

Dividir:

- $\frac{1}{6}a^2 + \frac{5}{36}ab - \frac{1}{6}b^2$ entre $\frac{1}{3}a + \frac{1}{2}b$.
- $\frac{1}{3}x^2 + \frac{7}{10}xy - \frac{1}{3}y^2$ entre $x - \frac{2}{5}y$.
- $\frac{1}{3}x^3 - \frac{35}{36}x^2y + \frac{2}{3}xy^2 - \frac{3}{8}y^3$ entre $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{3}xy + \frac{1}{4}y^2$.
- $\frac{1}{16}a^3 - \frac{5}{8}a^2b - b^3 + \frac{5}{3}ab^2$ entre $\frac{1}{4}a - \frac{3}{2}b$.
- $\frac{3}{5}m^4 + \frac{1}{10}m^3n - \frac{17}{60}m^2n^2 + \frac{1}{6}mn^3 - n^4$ entre $\frac{3}{2}m^2 + 2n^2 - mn$.
- $\frac{3}{4}x^5 + \frac{1}{2}x^4 - \frac{37}{40}x^3 + \frac{2}{3}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{19}{30}$ entre $2x^3 - \frac{1}{3}x + 2$.
- $\frac{9}{4}a^4 - a^3x + \frac{13}{18}ax^3 - \frac{1}{12}a^2x^2 - \frac{1}{3}x^4$ entre $\frac{3}{2}a^2 - ax + \frac{2}{3}x^2$.
- $\frac{1}{14}x^5 + \frac{139}{280}x^3y^2 - \frac{1}{2}x^2y^3 - \frac{101}{420}x^4y + \frac{5}{12}xy^4$ entre $\frac{2}{7}x^3 - \frac{1}{5}x^2y + \frac{1}{2}xy^2$.
- $\frac{3}{8}x^5 + \frac{21}{40}x^4 - \frac{47}{120}x^3 + \frac{79}{120}x^2 + \frac{1}{10}x - \frac{1}{10}$ entre $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{4}x + \frac{1}{4}x^3$.
- $\frac{99}{40}m^3n^2 - \frac{101}{60}m^2n^3 + \frac{1}{2}m^5 - \frac{5}{6}m^4n + \frac{7}{6}mn^4 - \frac{5}{8}n^5$ entre $\frac{3}{4}m^3 - \frac{1}{2}m^2n + \frac{2}{5}mn^2 - \frac{1}{4}n^3$.

82 DIVISION DE POLINOMIOS POR EL METODO DE COEFICIENTES SEPARADOS

La división por **coeficientes separados**, que abrevia mucho la operación, puede usarse en los mismos casos que en la multiplicación.

1) División de dos polinomios que contengan una sola letra y estén ordenados en el mismo orden con relación a esa letra.

Ejemplo

Dividir $8x^6 - 16x^5 + 6x^4 + 24x^2 + 18x - 36$ entre $4x^3 + 3x - 6$ por coeficientes separados.

Escribimos solamente los coeficientes con sus signos teniendo cuidado de poner cero donde falte algún término y se efectúa la división con ellos:

$$\begin{array}{r}
 8 - 16 + 6 + 0 + 24 + 18 - 36 \quad | \quad 4 + 0 + 3 - 6 \\
 - 8 - 0 - 6 + 12 \quad \quad \quad 2 - 4 + 0 + 6 \\
 \hline
 - 16 + 0 + 12 + 24 \\
 16 + 0 + 12 - 24 \\
 \hline
 \quad \quad \quad + 24 + 0 + 18 - 36 \\
 \quad \quad \quad - 24 - 0 - 18 + 36 \\
 \hline
 \end{array}$$

El primer término del cociente tiene x^3 porque proviene de dividir x^6 entre x^3 y como en el dividendo y divisor el exponente de x disminuye una unidad en cada término, en el cociente también disminuirá una unidad en cada término, luego el cociente es:

$$2x^3 - 4x^2 + 6. \quad R.$$

2) División de dos polinomios homogéneos que contengan solamente dos letras.

Ejemplo

Dividir $a^5 - 7a^4b + 21a^3b^2 - 37a^2b^3 + 38ab^4 - 24b^5$ entre $a^2 - 3ab + 4b^2$ por coeficientes separados.

$$\begin{array}{r}
 \text{Tendremos:} \quad 1 - 7 + 21 - 37 + 38 - 24 \quad | \quad 1 - 3 + 4 \\
 - 1 + 3 - 4 \quad \quad \quad 1 - 4 + 5 - 6 \\
 \hline
 \quad \quad \quad - 4 + 17 - 37 \\
 \quad \quad \quad 4 - 12 + 16 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad 5 - 21 + 38 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad - 5 + 15 - 20 \\
 \hline
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 6 + 18 - 24 \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad 6 - 18 + 24 \\
 \hline
 \end{array}$$

El primer término del cociente tiene a^3 porque proviene de dividir a^5 entre a^2 . Como el cociente es homogéneo y en el dividendo y divisor el exponente de a disminuye una unidad en cada término y el de b aumenta una unidad en cada término, el cociente será:

$$a^3 - 4a^2b + 5ab^2 - 6b^3. \quad R.$$

EJERCICIO 58

Dividir por coeficientes separados:

- $x^5 - x^4 + x^2 - x$ entre $x^3 - x^2 + x$.
- $x^7 + x^6 - 11x^5 + 3x^4 - 13x^3 + 19x^2 - 56$ entre $x^3 - 2x^2 - 7$.
- $a^6 + a^5b - 7a^4b^2 + 12a^3b^3 - 13a^2b^4 + 7ab^5 - b^6$ entre $a^2 - 2ab + b^2$.
- $m^6 + 2m^4n^2 - 5m^5n + 20m^3n^3 - 19m^2n^4 - 10mn^5 - n^6$ entre $m^3 - 4mn^2 - n^3$.
- $x^8 - 2x^6 - 50x^4 + 58x^2 - 15$ entre $x^4 + 6x^2 - 5$.
- $a^{14} + 9a^{10} - 7a^{12} + 23a^8 - 52a^6 + 42a^4 - 20a^2$ entre $a^8 - 4a^6 + 3a^4 - 2a^2$.
- $3x^{15} - 20x^{12} - 70x^6 + 51x^9 + 46x^3 - 20$ entre $3x^6 - 8x^3 + 10$.
- $53m^{20} - 12m^{24} + m^{28} - 127m^{16} + 187m^{12} - 192m^8 + 87m^4 - 45$ entre $m^{12} - 7m^8 + 9m^4 - 15$.
- $2x^7 - 6x^6y - 8x^5y^2 - 20x^4y^3 - 24x^3y^4 - 18x^2y^5 - 4y^7$ entre $2x^2 + 4y^2$.
- $6a^9 - 12a^7 + 2a^6 - 36a^5 + 6a^4 - 16a^3 + 38a^2 - 44a + 14$ entre $a^4 - 2a^2 + a - 7$.
- $n^{10} - 6n^8 + 5n^7 + 13n^6 - 23n^5 - 8n^4 + 44n^3 - 12n^2 - 32n + 16$ entre $n^6 - 3n^4 + 5n^3 - 8n + 4$.
- $3x^7 - 4x^6y - 15x^5y^2 + 29x^4y^3 - 13x^3y^4 + 5xy^6 - 3y^7$ entre $x^3 - 5xy^2 + 3y^3$.
- $x^{16} - 4x^{14}y^2 - 10x^{12}y^4 + 21x^{10}y^6 + 28x^8y^8 - 23x^6y^{10} + 9x^4y^{12} + 33x^2y^{14} - 6y^{16}$ entre $x^6 - 4x^4y^2 - 5x^2y^4 + y^6$.
- $a^{m+2} - 3a^{m+1} - 5a^m + 20a^{m-1} - 25a^{m-3}$ entre $a^2 - 5$.
- $7a^{2x+5} - 35a^{2x+4} + 6a^{2x+3} - 78a^{2x+2} - 5a^{2x+1} - 42a^{2x} - 7a^{2x-1}$ entre $a^x + 6a^{x+1} + 7a^{x+3}$.
- $6x^{2a+3} - 4x^{2a+2} - 28x^{2a+1} + 21x^{2a} - 46x^{2a-1} + 19x^{2a-2} - 12x^{2a-3} - 6x^{2a-4}$ entre $6x^{a+1} - 4x^a + 2x^{a-1} + x^{a-2}$.
- $6a^{5x+3} - 23a^{5x+2} + 12a^{5x+1} - 34a^{5x} + 22a^{5x-1} - 15a^{5x-2}$ entre $a^{2x+2} - a^{2x} - 3a^{2x+1} - 5a^{2x-1}$.

83 COCIENTE MIXTO

En todos los casos de división estudiados hasta ahora el dividendo era divisible exactamente por el divisor. Cuando el dividendo no es divisible exactamente por el divisor, la división no es exacta, nos da un residuo y esto origina los **cocientes mixtos**, así llamados porque constan de entero y quebrado.

Cuando la división no es exacta debemos detenerla cuando el primer término del residuo es de grado inferior al primer término del divisor con relación a una misma letra, o sea, cuando el exponente de una letra en el residuo es menor que el exponente de la misma letra en el divisor y sumamos al cociente el quebrado que se forma, poniendo por numerador el residuo y por denominador el divisor.

Ejemplos

- (1) Dividir $x^2 - x - 6$ entre $x + 3$.

$$\begin{array}{r} x^2 - x - 6 \quad | \quad x + 3 \\ -x^2 - 3x \\ \hline -4x - 6 \\ 4x + 12 \\ \hline 6 \end{array} \quad \begin{array}{l} x - 4 + \frac{6}{x+3} \quad R. \end{array}$$

El residuo no tiene x , así que es de grado cero con relación a la x y el divisor es de primer grado con relación a la x , luego aquí detenemos la división porque el residuo es de grado inferior al divisor. Ahora añadimos al cociente $x - 4$ el quebrado $\frac{6}{x+3}$, de modo semejante a como procedemos en Aritmética cuando nos sobra un residuo.

- (2) Dividir $6m^4 - 4m^3n^2 - 3m^2n^4 + 4mn^6 - n^8$ entre $2m^2 - n^4$

$$\begin{array}{r} 6m^4 - 4m^3n^2 - 3m^2n^4 + 4mn^6 - n^8 \quad | \quad 2m^2 - n^4 \\ -6m^4 + 3m^2n^4 \\ \hline -4m^3n^2 + 4mn^6 \\ 4m^3n^2 - 2mn^6 \\ \hline 2mn^6 - n^8 \end{array} \quad \begin{array}{l} 3m^2 - 2mn^2 + \frac{2mn^6 - n^8}{2m^2 - n^4} \quad R. \end{array}$$

Hemos detenido la operación al ser el primer término del residuo $2mn^6$ en el cual la m tiene de exponente 1 mientras que en el primer término del divisor la m tiene de exponente 2 y hemos añadido al cociente el quebrado que se forma poniendo por numerador el residuo y por denominador el divisor.

NOTA

En el número 190, una vez conocidos los cambios de signos en las fracciones, se tratará esta materia más ampliamente.

EJERCICIO 59

Hallar el cociente mixto de:

- $a^2 + b^2$ entre a^2 .
- $a^4 + 2$ entre a^3 .
- $9x^3 + 6x^2 + 7$ entre $3x^2$.
- $16a^4 - 20a^3b + 8a^2b^2 + 7ab^3$ entre $4a^2$.
- $x^2 + 7x + 10$ entre $x + 6$.
- $x^2 - 5x + 7$ entre $x - 4$.
- $m^4 - 11m^2 + 34$ entre $m^2 - 3$.
- $x^2 - 6xy + y^2$ entre $x + y$.
- $x^3 - x^2 + 3x + 2$ entre $x^2 - x + 1$.
- $x^3 + y^3$ entre $x - y$.
- $x^5 + y^5$ entre $x - y$.
- $x^3 + 4x^2 - 5x + 8$ entre $x^2 - 2x + 1$.
- $8a^3 - 6a^2b + 5ab^2 - 9b^3$ entre $2a - 3b$.
- $x^5 - 3x^4 + 9x^2 + 7x - 4$ entre $x^2 - 3x + 2$.

84 VALOR NUMÉRICO DE EXPRESIONES ALGEBRAICAS CON EXPONENTES ENTEROS PARA VALORES POSITIVOS Y NEGATIVOS

Conociendo ya las operaciones fundamentales con cantidades negativas, así como las reglas de los signos en la multiplicación y división, podemos hallar el valor de expresiones algebraicas para cualesquiera valores de las letras, teniendo presente lo siguiente:

85 POTENCIAS DE CANTIDADES NEGATIVAS

1) Toda potencia par de una cantidad negativa es positiva, porque equivale a un producto en que entra un número par de factores negativos.

Así, $(-2)^2 = +4$ porque $(-2)^2 = (-2) \times (-2) = +4$.

$(-2)^4 = +16$ porque $(-2)^4 = (-2)^2 \times (-2)^2 = (+4) \times (+4) = +16$.

$(-2)^6 = +64$ porque $(-2)^6 = (-2)^4 \times (-2)^2 = (+16) \times (+4) = +64$.

$(-2)^8 = +256$ porque $(-2)^8 = (-2)^6 \times (-2)^2 = (+64) \times (+4) = +256$.

y así sucesivamente.

En general, siendo N un número entero se tiene: $(-a)^{2N} = a^{2N}$.

2) Toda potencia impar de una cantidad negativa es negativa porque equivale a un producto en que entra un número impar de factores negativos.

Así, $(-2)^1 = -2$.

$(-2)^3 = -8$ porque $(-2)^3 = (-2)^2 \times (-2) = (+4) \times (-2) = -8$.

$(-2)^5 = -32$ porque $(-2)^5 = (-2)^4 \times (-2) = (+16) \times (-2) = -32$.

$(-2)^7 = -128$ porque $(-2)^7 = (-2)^6 \times (-2) = (+64) \times (-2) = -128$.

y así sucesivamente.

En general, se tiene: $(-a)^{2N+1} = -a^{2N+1}$.

Ejemplos

(1) Valor numérico de $x^3 - 3x^2 + 2x - 4$ para $x = -2$.

Sustituyendo x por -2 , tenemos:

$$\begin{aligned} & (-2)^3 - 3(-2)^2 + 2(-2) - 4 \\ &= -8 - 3(4) + 2(-2) - 4 \\ &= -8 - 12 - 4 - 4 \\ &= -28. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

(2) Valor numérico de $\frac{a^4}{4} - \frac{3a^2b}{6} + \frac{5ab^2}{3} - b^3$ para $a = -2$, $b = -3$.

$$\begin{aligned} \text{Tendremos: } & \frac{a^4}{4} - \frac{3a^2b}{6} + \frac{5ab^2}{3} - b^3 \\ &= \frac{(-2)^4}{4} - \frac{3(-2)^2(-3)}{6} + \frac{5(-2)(-3)^2}{3} - (-3)^3 \\ &= \frac{16}{4} - \frac{3(4)(-3)}{6} + \frac{5(-2)(9)}{3} - (-27) \\ &= 4 - \left(\frac{-36}{6}\right) + \left(\frac{-90}{3}\right) + 27 \\ &= 4 - (-6) + (-30) + 27 \\ &= 4 + 6 - 30 + 27 = 7. \quad \text{R.} \end{aligned}$$

NOTA

Para ejercicios de valor numérico de expresiones algebraicas con exponentes cero, negativos o fraccionarios, véase Teoría de los Exponentes, pág. 407.

EJERCICIO 60

Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes para

$$a = -1, \quad b = 2, \quad c = -\frac{1}{2};$$

1. $a^2 - 2ab + b^2$.
2. $3a^3 - 4a^2b + 3ab^2 - b^3$.
3. $a^4 - 3a^3 + 2ac - 3bc$.
4. $a^5 - 8a^4c + 16a^3c^2 - 20a^2c^3 + 40ac^4 - c^5$.
5. $(a-b)^2 + (b-c)^2 - (a-c)^2$.
6. $(b+a)^3 - (b-c)^3 - (a-c)^3$.
7. $\frac{ab}{c} + \frac{ac}{b} - \frac{bc}{a}$.
8. $(a+b+c)^2 - (a-b-c)^2 + c$.
9. $3(2a+b) - 4a(b+c) - 2c(a-b)$.

Hallar el valor numérico de las expresiones siguientes para

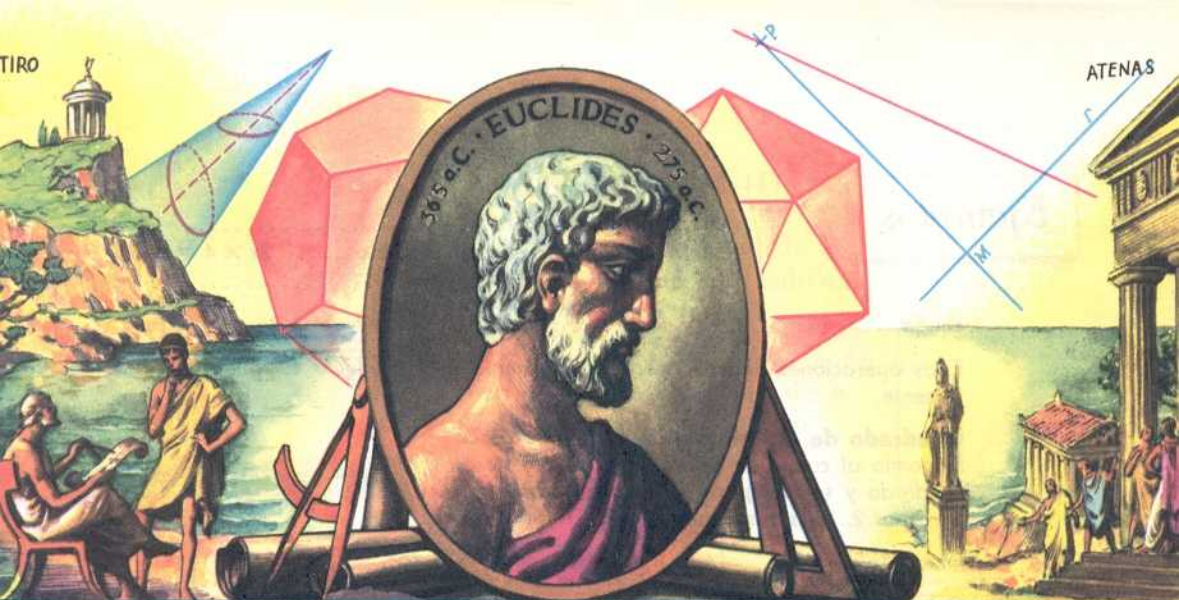
$$a = 2, \quad b = \frac{1}{3}, \quad x = -2, \quad y = -1, \quad m = 3, \quad n = \frac{1}{2};$$

10. $\frac{x^4}{8} - \frac{x^2y}{2} + \frac{3xy^2}{2} - y^3$.
11. $(a-x)^2 + (x-y)^2 + (x^2-y^2)(m+x-n)$.
12. $-(x-y) + (x^2+y^2)(x-y-m) + 3b(x+y+n)$.
13. $(3x-2y)(2n-4m) + 4x^2y^2 - \frac{x-y}{2}$.
14. $\frac{4x}{3y} - \frac{x^3}{2+y^3} + \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{b}\right)x + x^4 - m$.
15. $x^2(x-y+m) - (x-y)(x^2+y^2-n) + (x+y)^2(m^2-2n)$.
16. $\frac{3a}{x} + \frac{2y}{m} + \frac{3n}{y} - \frac{m}{n} + 2(x^3 - y^2 + 4)$.

EJERCICIO 61**MISCELANEA****SOBRE SUMA, RESTA, MULTIPLICACION Y DIVISION**

1. A las 7 a.m. el termómetro marca $+5^\circ$ y de las 7 a las 10 a.m. baja a razón de 3° por hora. Expresar la temperatura a las 8 a.m., 9 a.m. y 10 a.m.
2. Tomando como escala $1 \text{ cm} = 10 \text{ m}$, representar gráficamente que un punto B está situado a $+40 \text{ m}$ de A y otro punto C está situado a -35 m de B .
3. Sumar $x^2 - 3xy$ con $3xy - y^2$ y el resultado restarlo de x^2 .
4. ¿Qué expresión hay que añadir a $3x^2 - 5x + 6$ para que la suma sea $3x$?
5. Restar $-2a^2 + 3a - 5$ de 3 y sumar el resultado con $8a + 5$.
6. Simplificar $-3x^2 - \{ -[4x^2 + 5x - (x^2 - x + 6)] \}$.
7. Simplificar $(x+y)(x-y) - (x+y)^2$.
8. Valor numérico de $3(a+b) - 4(c-b) + \sqrt{\frac{c-b}{-a}}$ para $a=2, b=3, c=1$.
9. Restar $x^2 - 3xy + y^2$ de $3x^2 - 5y^2$ y sumar la diferencia con el resultado de restar $5xy + x^2$ de $2x^2 + 5xy + 6y^2$.

10. Multiplicar $\frac{2}{3}a^2 - \frac{1}{2}ab + \frac{1}{5}b^2$ por $\frac{1}{2}a^2 + \frac{3}{4}ab - 2b^2$.
11. Dividir la suma de $x^5 - x^3 + 5x^2$, $-2x^4 + 2x^2 - 10x$, $6x^3 - 6x + 30$ entre $x^2 - 2x + 6$.
12. Restar el cociente de $\frac{1}{4}a^3 - \frac{1}{90}ab^2 + \frac{1}{15}b^3$ entre $\frac{1}{2}a + \frac{1}{3}b$ de $\frac{1}{2}a^2 + ab + \frac{1}{5}b^2$.
13. Restar la suma de $-3ab^2 - b^3$ y $2a^2b + 3ab^2 - b^3$ de $a^3 - a^2b + b^3$ y la diferencia multiplicarla por $a^2 - ab + b^2$.
14. Restar la suma de $x^3 - 5x^2 + 4x$, $-6x^2 - 6x + 3$, $-8x^2 + 8x - 3$ de $2x^3 - 16x^2 + 5x + 12$ y dividir esta diferencia entre $x^2 - x + 3$.
15. Probar que $(2+x)^2(1+x^2) - (x^2-2)(x^2+x-3) = x^2(3x+10) + 2(3x-1)$.
16. Hallar el valor numérico de $(x+y)^2(x-y)^2 + 2(x+y)(x-y)$ para $x=-2$, $y=1$.
17. ¿Qué expresión hay que sumar a la suma de $x+4$, $x-6$ y x^2+2x+8 para obtener $5x^2-4x+3$?
18. Restar $- \{3a + (-b+a) - 2(a+b)\}$ de $-2[(a+b) - (a-b)]$.
19. Multiplicar $5x + [-(3x - \overline{x-y})]$ por $8x + [-2x + (-x+y)]$.
20. Restar el cociente de $\frac{1}{4}x^3 + \frac{1}{24}x^2y + \frac{5}{12}xy^2 + \frac{1}{3}y^3$ entre $\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{4}xy + y^2$ de $2x + [-5x - (x-y)]$.
21. Probar que $[x^2 - (3x+2)][x^2 + (-x+3)] = x^2(x^2 - 4x + 4) - (7x+6)$.
22. ¿Qué expresión hay que sumar al producto de $[x(x+y) - x(x-y)][2(x^2+y^2) - 3(x^2-y^2)]$ para obtener $2x^3y + 3xy^3$?
23. Restar $-x^2 - 3xy + y^2$ de cero y multiplicar la diferencia por el cociente de dividir $x^3 - y^3$ entre $x - y$.
24. Simplificar $(x-y)(x^2+xy+y^2) - (x+y)(x^2-xy+y^2)$.
25. Hallar el valor numérico de $\sqrt{\frac{ab}{c}} + 2(b-a)\sqrt{\frac{9b}{a^2}} - 3(c-b)\sqrt{\frac{c}{b}}$ para $a=4$, $b=9$, $c=25$.
26. ¿Por cuál expresión hay que dividir el cociente de $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$ entre $x+3$ para obtener $x-2$?
27. Simplificar $4x^2 - \{3x - (x^2 - 4 + x)\} + [x^2 - \{x + (-3)\}]$ y hallar su valor para $x=-2$.
28. ¿De cuál expresión hay que restar $-18x^3 + 14x^2 + 84x - 45$ para que la diferencia dividida entre $x^2 + 7x - 5$ dé como cociente $x^2 - 9$?
29. Probar que $(a^2+b^2)(a+b)(a-b) = a^4 - [3a + 2(a+2) - 4(a+1) - a + b^4]$.
30. Restar $-x^3 - 5x^2 + 6$ de 3 y sumar la diferencia con la suma de $x^2 - x + 2$ y $-[x^2 + (-3x+4) - (-x+3)]$.



EUCLIDES (365-275 A. C.) Uno de los más grandes matemáticos griegos. Fue el primero que estableció un método riguroso de demostración geométrica. La Geometría construida por Euclides se mantuvo incólume hasta el siglo XIX. La piedra angular de su geo-

metría es el Postulado: "Por un punto exterior a una recta sólo puede trazarse una perpendicular a la misma y sólo una". El libro en que recoge sus investigaciones lo tituló "Elementos", es conocido en todos los ámbitos y ha sido traducido a los idiomas cultos.

CAPITULO

VI

PRODUCTOS Y COCIENTES NOTABLES

I. PRODUCTOS NOTABLES

86 Se llama **productos notables** a ciertos productos que cumplen reglas fijas y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación.

87 CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES

Elevar al cuadrado $a + b$ equivale a multiplicar este binomio por sí mismo y tendremos:

$$(a + b)^2 = (a + b)(a + b).$$

Efectuando este producto, tenemos:

$$a + b$$

$$a + b$$

$$\hline a^2 + ab$$

$$ab + b^2$$

$$\hline a^2 + 2ab + b^2$$

o sea $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$

luego, el cuadrado de la suma de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad más el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad.

Ejemplos

(1) Desarrollar $(x + 4)^2$.

Cuadrado del primero..... x^2
 Duplo del primero por el segundo..... $2x \times 4 = 8x$
 Cuadrado del segundo..... 16

Luego

$$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16. \text{ R.}$$

Estas operaciones deben hacerse *mentalmente* y el producto escribirse directamente.

Cuadrado de un monomio. Para elevar un monomio al cuadrado se eleva su coeficiente al cuadrado y se multiplica el exponente de cada letra por 2. Sea el monomio $4ab^2$. Decimos que

$$(4ab^2)^2 = 4^2 a^{1 \times 2} b^{2 \times 2} = 16a^2b^4$$

En efecto:

$$(4ab^2)^2 = 4ab^2 \times 4ab^2 = 16a^2b^4.$$

Del propio modo:

$$(5x^3y^4z^5)^2 = 25x^6y^8z^{10}.$$

(2) Desarrollar $(4a + 5b^2)^2$.

Cuadrado del 1º $(4a)^2 = 16a^2$.
 Duplo del 1º por el 2º..... $2 \times 4a \times 5b^2 = 40ab^2$.
 Cuadrado del 2º $(5b^2)^2 = 25b^4$.

Luego

$$(4a + 5b^2)^2 = 16a^2 + 40ab^2 + 25b^4. \text{ R.}$$

Las operaciones, que se han detallado para mayor facilidad, no deben escribirse sino verificarse *mentalmente*.

(3) Desarrollar $(3a^2 + 5x^3)^2$.

$$(3a^2 + 5x^3)^2 = 9a^4 + 30a^2x^3 + 25x^6. \text{ R.}$$

(4) Efectuar $(7ax^4 + 9y^5)(7ax^4 + 9y^5)$.

$$(7ax^4 + 9y^5)(7ax^4 + 9y^5) = (7ax^4 + 9y^5)^2 = 49a^2x^8 + 126ax^4y^5 + 81y^{10}. \text{ R.}$$

EJERCICIO 62

Escribir, por simple inspección, el resultado de:

1. $(m+3)^2$.

6. $(x+y)^2$.

11. $(4m^5+5n^6)^2$.

16. $(a^{10}+a^n)^2$.

2. $(5+x)^2$.

7. $(1+3x^2)^2$.

12. $(7a^2b^3+5x^4)^2$.

17. $(a^x+b^x+1)^2$.

3. $(6a+b)^2$.

8. $(2x+3y)^2$.

13. $(4ab^2+5xy^3)^2$.

18. $(x^{a+1}+y^{x-2})^2$.

4. $(9+4m)^2$.

9. $(a^2x+by^2)^2$.

14. $(8x^2y+9m^3)^2$.

5. $(7x+11)^2$.

10. $(3a^3+8b^4)^2$.

15. $(x^{10}+10y^{12})^2$.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CUADRADO DE LA SUMA DE DOS CANTIDADES

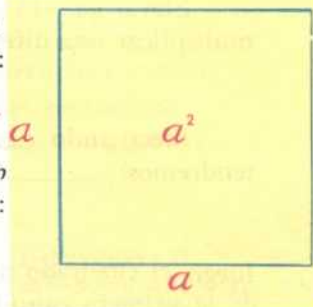
El cuadrado de la suma de dos cantidades puede representarse geométricamente cuando los valores son positivos. Véanse los siguientes pasos:

Sea

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

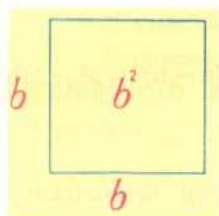
Construimos un cuadrado de a unidades de lado, es decir, de lado a :

FIGURA 10



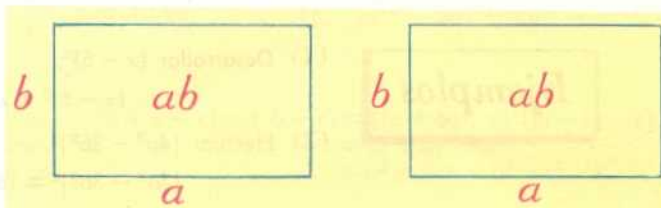
Construimos un cuadrado de b unidades de lado, es decir, de lado b :

FIGURA 11



Construimos dos rectángulos de largo a y ancho b : $\longrightarrow$

FIGURA 12



Uniendo estas cuatro figuras como se indica en la figura 13, formaremos un cuadrado de $(a + b)$ unidades de lado. El área de este cuadrado es $(a + b)(a + b) = (a + b)^2$, y como puede verse en la figura 13, esta área está formada por un cuadrado de área a^2 , un cuadrado de área b^2 y dos rectángulos de área ab cada uno o sea $2ab$). Luego:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2.$$

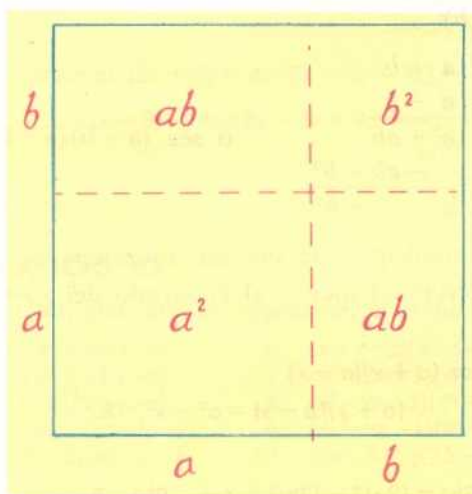


FIGURA 13

88 CUADRADO DE LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES

Elevar $(a-b)$ al cuadrado equivale a multiplicar esta diferencia por sí misma; luego: $(a-b)^2 = (a-b)(a-b)$.

Efectuando este producto, tendremos:

$$\begin{array}{r} a-b \\ a-b \\ \hline a^2 - ab \\ - ab + b^2 \\ \hline a^2 - 2ab + b^2 \end{array}$$

o sea $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$

luego, el cuadrado de la diferencia de dos cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad menos el duplo de la primera cantidad por la segunda más el cuadrado de la segunda cantidad.

Ejemplos

(1) Desarrollar $(x-5)^2$.

$$(x-5)^2 = x^2 - 10x + 25. \quad R.$$

(2) Efectuar $(4a^2 - 3b^3)^2$.

$$(4a^2 - 3b^3)^2 = 16a^4 - 24a^2b^3 + 9b^6. \quad R.$$

EJERCICIO 63

Escribir, por simple inspección, el resultado de:

1. $(a-3)^2$.

5. $(4ax-1)^2$.

9. $(x^5-3ay^2)^2$.

13. $(x^m-y^n)^2$.

2. $(x-7)^2$.

6. $(a^3-b^3)^2$.

10. $(a^7-b^7)^2$.

14. $(a^{x-2}-5)^2$.

3. $(\frac{1}{2}a-x)^2$.

7. $(3a^4-5b^2)^2$.

11. $(2m-3n)^2$.

15. $(x^a+1-3x^{a-2})^2$.

4. $(2a-3b)^2$.

8. $(x^2-1)^2$.

12. $(10x^3-9xy^5)^2$.

89 PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES

Sea el producto $(a+b)(a-b)$.

Efectuando esta multiplicación, tenemos:

$$\begin{array}{r} a+b \\ a-b \\ \hline a^2 + ab \\ - ab - b^2 \\ \hline a^2 - b^2 \end{array}$$

o sea $(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$

luego, la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia es igual al cuadrado del minuendo (en la diferencia) menos el cuadrado del sustraendo.

Ejemplos

(1) Efectuar $(a+x)(a-x)$.

$$(a+x)(a-x) = a^2 - x^2. \quad R.$$

(2) Efectuar $(2a+3b)(2a-3b)$

$$(2a+3b)(2a-3b) = (2a)^2 - (3b)^2 = 4a^2 - 9b^2. \quad R.$$

- (3) Efectuar $(5a^{n+1} + 3a^m)(3a^m - 5a^{n+1})$.

Como el orden de los sumandos no altera la suma, $5a^{n+1} + 3a^m$ es lo mismo que $3a^m + 5a^{n+1}$, pero téngase presente que $3a^m - 5a^{n+1}$ no es lo mismo que $5a^{n+1} - 3a^m$. Por eso hay que fijarse en la *diferencia* y escribir el cuadrado del minuendo menos el cuadrado del sustraendo.

Tendremos: $(5a^{n+1} + 3a^m)(3a^m - 5a^{n+1}) = (3a^m)^2 - (5a^{n+1})^2 = 9a^{2m} - 25a^{2n+2}$. R.

EJERCICIO 64

Escribir, por simple inspección, el resultado de:

- | | | |
|---------------------------|---------------------------|--|
| 1. $(x+y)(x-y)$. | 6. $(n-1)(n+1)$. | 11. $(1-8xy)(8xy+1)$. |
| 2. $(m-n)(m+n)$. | 7. $(1-3ax)(3ax+1)$. | 12. $(6x^2-m^2x)(6x^2+m^2x)$. |
| 3. $(a-x)(x+a)$. | 8. $(2m+9)(2m-9)$. | 13. $(a^m+b^n)(a^m-b^n)$. |
| 4. $(x^2+a^2)(x^2-a^2)$. | 9. $(a^3-b^2)(a^3+b^2)$. | 14. $(3x^a-5y^m)(5y^m+3x^a)$. |
| 5. $(2a-1)(1+2a)$. | 10. $(y^2-3y)(y^2+3y)$. | 15. $(a^{x+1}-2b^{x-1})(2b^{x-1}+a^{x+1})$. |

- (4) Efectuar $(a+b+c)(a+b-c)$.

Este producto puede convertirse en la suma de dos cantidades multiplicada por su diferencia, de este modo:

$$\begin{aligned}(a+b+c)(a+b-c) &= [(a+b)+c][(a+b)-c] \\ &= (a+b)^2 - c^2 \\ &= a^2 + 2ab + b^2 - c^2. \quad \text{R.}\end{aligned}$$

donde hemos desarrollado $(a+b)^2$ por la regla del 1er. caso.

- (5) Efectuar $(a+b+c)(a-b-c)$.

Introduciendo los dos últimos términos del primer trinomio en un paréntesis precedido del signo +, lo cual no hace variar los signos, y los dos últimos términos del segundo trinomio en un paréntesis precedido del signo -, para lo cual hay que cambiar los signos, tendremos:

$$\begin{aligned}(a+b+c)(a-b-c) &= [a+(b+c)][a-(b+c)] \\ &= a^2 - (b+c)^2 \\ &= a^2 - (b^2 + 2bc + c^2) \\ &= a^2 - b^2 - 2bc - c^2. \quad \text{R.}\end{aligned}$$

- (6) Efectuar $(2x+3y-4z)(2x-3y+4z)$.

$$\begin{aligned}(2x+3y-4z)(2x-3y+4z) &= [2x+(3y-4z)][2x-(3y-4z)] \\ &= (2x)^2 - (3y-4z)^2 \\ &= 4x^2 - (9y^2 - 24yz + 16z^2) \\ &= 4x^2 - 9y^2 + 24yz - 16z^2. \quad \text{R.}\end{aligned}$$

EJERCICIO 65

Escribir, por simple inspección, el resultado de:

- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1. $(x+y+z)(x+y-z)$. | 6. $(x+y-2)(x-y+2)$. | 11. $(2x+y-z)(2x-y+z)$. |
| 2. $(x-y+z)(x+y-z)$. | 7. $(n^2+2n+1)(n^2-2n-1)$. | 12. $(x^2-5x+6)(x^2+5x-6)$. |
| 3. $(x+y+z)(x-y-z)$. | 8. $(a^2-2a+3)(a^2+2a+3)$. | 13. $(a^2-ab+b^2)(a^2+b^2+ab)$. |
| 4. $(m+n+1)(m+n-1)$. | 9. $(m^2-m-1)(m^2+m-1)$. | 14. $(x^3-x^2-x)(x^3+x^2+x)$. |
| 5. $(m-n-1)(m-n+1)$. | 10. $(2a-b-c)(2a-b+c)$. | |

REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PRODUCTO DE LA SUMA POR LA DIFERENCIA DE DOS CANTIDADES

El producto de la suma por la diferencia de dos cantidades puede representarse geoméricamente cuando los valores de dichas cantidades son positivos. Véanse los siguientes pasos:

Sea $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

Construimos un cuadrado de a unidades de lado, es decir, de lado a :

FIGURA 14

Construimos un cuadrado de b unidades de lado, es decir, de lado b :

FIGURA 15

Al cuadrado de lado a le quitamos el cuadrado de lado b (figura 16), y trazando la línea de puntos obtenemos el rectángulo c , cuyos lados son b y $(a - b)$. Si ahora trasladamos el rectángulo c en la forma indicada por la flecha en la figura 17, obtenemos el rectángulo $ABCD$, cuyos lados son $(a + b)$ y $(a - b)$, y cuya área (figura 18) será:

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

$$\begin{aligned}(a + b)(a - b) &= a^2 - b^2 \\ (10 + 6)(10 - 6) &= (10)^2 - (6)^2 \\ 16 \times 4 &= 100 - 36 \\ &= 64 \text{ R.}\end{aligned}$$

FIGURA 16

FIGURA 17

FIGURA 18

90 CUBO DE UN BINOMIO

1) Elevemos $a + b$ al cubo.

Tendremos: $(a + b)^3 = (a + b)(a + b)(a + b) = (a + b)^2(a + b) = (a^2 + 2ab + b^2)(a + b)$.

Efectuando esta multiplicación, tenemos:

$$\begin{array}{r} a^2 + 2ab + b^2 \\ a + b \\ \hline a^3 + 2a^2b + ab^2 \\ a^2b + 2ab^2 + b^3 \\ \hline a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3 \end{array} \quad \text{o sea } (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$$

lo que nos dice que el cubo de la suma de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad más el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, más el cubo de la segunda.

2) Elevemos $a - b$ al

cubo. Tendremos: $(a - b)^3 = (a - b)^2(a - b) = (a^2 - 2ab + b^2)(a - b)$.

Efectuando esta multiplicación, tenemos:

$$\begin{array}{r} a^2 - 2ab + b^2 \\ a - b \\ \hline a^3 - 2a^2b + ab^2 \\ - a^2b + 2ab^2 - b^3 \\ \hline a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3 \end{array} \quad \text{o sea } (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$$

lo que nos dice que el cubo de la diferencia de dos cantidades es igual al cubo de la primera cantidad, menos el triplo del cuadrado de la primera por la segunda, más el triplo de la primera por el cuadrado de la segunda, menos el cubo de la segunda cantidad.

Ejemplos

(1) Desarrollar $(a + 1)^3$.

$$(a + 1)^3 = a^3 + 3a^2(1) + 3a(1^2) + 1^3 = a^3 + 3a^2 + 3a + 1. \quad R.$$

(2) Desarrollar $(x - 2)^3$.

$$(x - 2)^3 = x^3 - 3x^2(2) + 3x(2^2) - 2^3 = x^3 - 6x^2 + 12x - 8. \quad R.$$

(3) Desarrollar $(4x + 5)^3$.

$$(4x + 5)^3 = (4x)^3 + 3(4x)^2(5) + 3(4x)(5^2) + 5^3 = 64x^3 + 240x^2 + 300x + 125. \quad R.$$

(4) Desarrollar $(x^2 - 3y)^3$.

$$(x^2 - 3y)^3 = (x^2)^3 - 3(x^2)^2(3y) + 3x^2(3y)^2 - (3y)^3 = x^6 - 9x^4y + 27x^2y^2 - 27y^3. \quad R.$$

EJERCICIO 66

Desarrollar:

- | | | | |
|----------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 1. $(a+2)^3$. | 4. $(n-4)^3$. | 7. $(2+y^2)^3$. | 10. $(a^2-2b)^3$. |
| 2. $(x-1)^3$. | 5. $(2x+1)^3$. | 8. $(1-2n)^3$. | 11. $(2x+3y)^3$. |
| 3. $(m+3)^3$. | 6. $(1-3y)^3$. | 9. $(4n+3)^3$. | 12. $(1-a^2)^3$. |

91 PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(x+a)(x+b)$

La multiplicación nos da:

$\begin{array}{r} x+2 \\ x+3 \\ \hline x^2+2x \\ 3x+6 \\ \hline x^2+5x+6 \end{array}$	$\begin{array}{r} x-3 \\ x-4 \\ \hline x^2-3x \\ -4x+12 \\ \hline x^2-7x+12 \end{array}$	$\begin{array}{r} x-2 \\ x+5 \\ \hline x^2-2x \\ +5x-10 \\ \hline x^2+3x-10 \end{array}$	$\begin{array}{r} x+6 \\ x-4 \\ \hline x^2+6x \\ -4x-24 \\ \hline x^2+2x-24 \end{array}$
---	--	--	--

En los cuatro ejemplos expuestos se cumplen las siguientes reglas:

- 1) El primer término del producto es el producto de los primeros términos de los binomios.
- 2) El coeficiente del segundo término del producto es la suma algebraica de los segundos términos de los binomios y en este término la x está elevada a un exponente que es la mitad del que tiene esta letra en el primer término del producto.
- 3) El tercer término del producto es el producto de los segundos términos de los binomios.

PRODUCTO DE DOS BINOMIOS DE LA FORMA $(mx+a)(nx+b)$.

El producto de dos binomios de esta forma, en los cuales los términos en x tienen distintos coeficientes, puede hallarse fácilmente siguiendo los pasos que se indican en el siguiente esquema.

Sea, hallar el producto de $(3x+5)(4x+6)$:

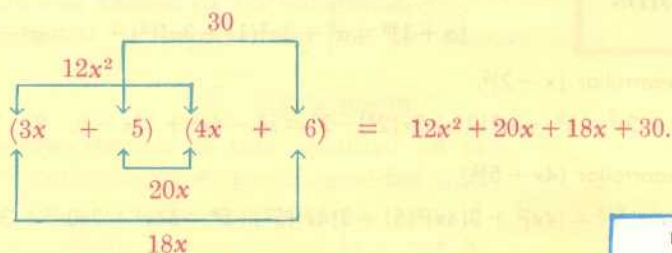


FIGURA 19

Reduciendo los términos semejantes tenemos: $12x^2 + 38x + 30$ R.

Ejemplos

(1) Multiplicar $(x+7)(x-2)$.

Coficiente del segundo término $7-2=5$

Tercer término $7 \times (-2) = -14$

$$\text{luego } (x+7)(x-2) = x^2 + 5x - 14. \quad R.$$

(2) Efectuar $(x-7)(x-6)$.

Coficiente del 2º término $(-7) + (-6) = -13$

Tercer término $(-7) \times (-6) = +42$.

$$\text{luego } (x-7)(x-6) = x^2 - 13x + 42. \quad R.$$

Los pasos intermedios deben suprimirse y el producto escribirse directamente sin escribir las operaciones intermedias.

(3) Efectuar $(a-11)(a+9)$.

$$(a-11)(a+9) = a^2 - 2a - 99. \quad R.$$

(4) Efectuar $(x^2+7)(x^2+3)$.

$$(x^2+7)(x^2+3) = x^4 + 10x^2 + 21. \quad R.$$

Obsérvese que como el exponente de x en el primer término del producto es 4, el exponente de x en el segundo término es la mitad de 4, o sea x^2 .

(5) Efectuar $(x^3-12)(x^3-3)$.

$$(x^3-12)(x^3-3) = x^6 - 15x^3 + 36. \quad R.$$

EJERCICIO 67

Escribir, por simple inspección, el resultado de:

- | | | | |
|-------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1. $(a+1)(a+2)$. | 7. $(x-3)(x-1)$. | 13. $(n^2-1)(n^2+20)$. | 19. $(ab+5)(ab-6)$. |
| 2. $(x+2)(x+4)$. | 8. $(x-5)(x+4)$. | 14. $(n^3+3)(n^3-6)$. | 20. $(xy^2-9)(xy^2+12)$. |
| 3. $(x+5)(x-2)$. | 9. $(a-11)(a+10)$. | 15. $(x^3+7)(x^3-6)$. | 21. $(a^2b^2-1)(a^2b^2+7)$. |
| 4. $(m-6)(m-5)$. | 10. $(n-19)(n+10)$. | 16. $(a^4+8)(a^4-1)$. | 22. $(x^3y^3-6)(x^3y^3+8)$. |
| 5. $(x+7)(x-3)$. | 11. $(a^2+5)(a^2-9)$. | 17. $(a^5-2)(a^5+7)$. | 23. $(a^x-3)(a^x+8)$. |
| 6. $(x+2)(x-1)$. | 12. $(x^2-1)(x^2-7)$. | 18. $(a^6+7)(a^6-9)$. | 24. $(a^{x+1}-6)(a^{x+1}-5)$. |

EJERCICIO 68

MISCELANEA

Escribir, por simple inspección, el resultado de:

- | | | |
|------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| 1. $(x+2)^2$. | 14. $(x+y+1)(x-y-1)$. | 27. $(2a^3-5b^4)^2$. |
| 2. $(x+2)(x+3)$. | 15. $(1-a)(a+1)$. | 28. $(a^3+12)(a^3-15)$. |
| 3. $(x+1)(x-1)$. | 16. $(m-8)(m+12)$. | 29. $(m^2-m+n)(n+m+m^2)$. |
| 4. $(x-1)^2$. | 17. $(x^2-1)(x^2+3)$. | 30. $(x^4+7)(x^4-11)$. |
| 5. $(n+3)(n+5)$. | 18. $(x^3+6)(x^3-8)$. | 31. $(11-ab)^2$. |
| 6. $(m-3)(m+3)$. | 19. $(5x^3+6m^4)^2$. | 32. $(x^2y^3-8)(x^2y^3+6)$. |
| 7. $(a+b-1)(a+b+1)$. | 20. $(x^4-2)(x^4+5)$. | 33. $(a+b)(a-b)(a^2-b^2)$. |
| 8. $(1+b)^3$. | 21. $(1-a+b)(b-a-1)$. | 34. $(x+1)(x-1)(x^2-2)$. |
| 9. $(a^2+4)(a^2-4)$. | 22. $(a^x+b^n)(a^x-b^n)$. | 35. $(a+3)(a^2+9)(a-3)$. |
| 10. $(3ab-5x^2)^2$. | 23. $(x^a+1-8)(x^a+1+9)$. | 36. $(x+5)(x-5)(x^2+1)$. |
| 11. $(ab+3)(3-ab)$. | 24. $(a^2b^2+c^2)(a^2b^2-c^2)$. | 37. $(a+1)(a-1)(a+2)(a-2)$. |
| 12. $(1-4ax)^2$. | 25. $(2a+x)^3$. | 38. $(a+2)(a-3)(a-2)(a+3)$. |
| 13. $(a^2+8)(a^2-7)$. | 26. $(x^2-11)(x^2-2)$. | |

II. COCIENTES NOTABLES

92 Se llama **cocientes notables** a ciertos cocientes que obedecen a reglas fijas y que pueden ser escritos por simple inspección.

93 **COCIENTE DE LA DIFERENCIA DE LOS CUADRADOS DE DOS CANTIDADES ENTRE LA SUMA O LA DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES**

1) Sea el cociente $\frac{a^2 - b^2}{a + b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r} a^2 \quad -b^2 \quad \overline{) a + b} \\ -a^2 - ab \\ \hline -ab - b^2 \\ ab + b^2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\text{o sea } \frac{a^2 - b^2}{a + b} = a - b.$$

2) Sea el cociente $\frac{a^2 - b^2}{a - b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r} a^2 \quad -b^2 \quad \overline{) a - b} \\ -a^2 + ab \\ \hline ab - b^2 \\ ab + b^2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\text{o sea } \frac{a^2 - b^2}{a - b} = a + b.$$

Lo anterior nos dice que:

1) La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la suma de las cantidades es igual a la diferencia de las cantidades.

2) La diferencia de los cuadrados de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual a la suma de las cantidades.

Ejemplos

(1) Dividir $9x^2 - y^2$ entre $3x + y$.

$$\frac{9x^2 - y^2}{3x + y} = 3x - y. \quad R.$$

(2) Dividir $1 - x^4$ entre $1 - x^2$.

$$\frac{1 - x^4}{1 - x^2} = 1 + x^2. \quad R.$$

(3) Dividir $(a + b)^2 - c^2$ entre $(a + b) + c$.

$$\frac{(a + b)^2 - c^2}{(a + b) + c} = a + b - c. \quad R.$$

(4) Dividir $1 - (a + n)^2$ entre $1 - (a + n)$.

$$\frac{1 - (a + n)^2}{1 - (a + n)} = 1 + a + n. \quad R.$$

EJERCICIO 69

Hallar, por simple inspección, el cociente de:

- | | | | | |
|--------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. $\frac{x^2-1}{x+1}$ | 5. $\frac{x^2-4}{x+2}$ | 9. $\frac{4x^2-9m^2n^4}{2x+3mn^2}$ | 13. $\frac{x^{2n}-y^{2n}}{x^n+y^n}$ | 17. $\frac{1-(a+b)^2}{1+(a+b)}$ |
| 2. $\frac{1-x^2}{1-x}$ | 6. $\frac{9-x^4}{3-x^2}$ | 10. $\frac{36m^2-49n^2x^4}{6m-7nx^2}$ | 14. $\frac{a^{2x}+2-100}{a^x+1-10}$ | 18. $\frac{4-(m+n)^2}{2+(m+n)}$ |
| 3. $\frac{x^2-y^2}{x+y}$ | 7. $\frac{a^2-4b^2}{a+2b}$ | 11. $\frac{81a^6-100b^8}{9a^3+10b^4}$ | 15. $\frac{1-9x^{2m+4}}{1+3x^{m+2}}$ | 19. $\frac{x^2-(x-y)^2}{x+(x-y)}$ |
| 4. $\frac{y^2-x^2}{y-x}$ | 8. $\frac{25-36x^4}{5-6x^2}$ | 12. $\frac{a^4b^6-4x^8y^{10}}{a^2b^3+2x^4y^5}$ | 16. $\frac{(x+y)^2-z^2}{(x+y)-z}$ | 20. $\frac{(a+x)^2-9}{(a+x)+3}$ |

94 **COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE LOS CUBOS DE DOS CANTIDADES ENTRE LA SUMA O DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES**

- 1) Sea el cociente $\frac{a^3+b^3}{a+b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r}
 a^3 \qquad \qquad \qquad + b^3 \quad | \quad a+b \\
 -a^3 - a^2b \\
 \hline
 -a^2b \\
 a^2b + ab^2 \\
 \hline
 ab^2 + b^3 \\
 -ab^2 - b^3 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

o sea $\frac{a^3+b^3}{a+b} = a^2 - ab + b^2$.

- 2) Sea el cociente $\frac{a^3-b^3}{a-b}$. Efectuando la división, tenemos:

$$\begin{array}{r}
 a^3 \qquad \qquad \qquad - b^3 \quad | \quad a-b \\
 -a^3 + a^2b \\
 \hline
 a^2b \\
 -a^2b + ab^2 \\
 \hline
 ab^2 - b^3 \\
 -ab^2 + b^3 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

o sea $\frac{a^3-b^3}{a-b} = a^2 + ab + b^2$.

Lo anterior nos dice que:

1) La suma de los cubos de dos cantidades dividida por la suma de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, menos el producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.

2) La diferencia de los cubos de dos cantidades dividida por la diferencia de las cantidades es igual al cuadrado de la primera cantidad, más el producto de la primera por la segunda, más el cuadrado de la segunda cantidad.

Ejemplos

(1) Dividir $8x^3 + y^3$ entre $2x + y$.

$$\frac{8x^3 + y^3}{2x + y} = (2x)^2 - 2x(y) + y^2 = 4x^2 - 2xy + y^2. \quad R.$$

(2) Dividir $27x^6 + 125y^9$ entre $3x^2 + 5y^3$.

$$\frac{27x^6 + 125y^9}{3x^2 + 5y^3} = (3x^2)^2 - 3x^2(5y^3) + (5y^3)^2 = 9x^4 - 15x^2y^3 + 25y^6.$$

(3) Dividir $1 - 64a^3$ entre $1 - 4a$.

$$\frac{1 - 64a^3}{1 - 4a} = 1 + 4a + 16a^2. \quad R.$$

(4) Dividir $8x^{12} - 729y^6$ entre $2x^4 - 9y^2$.

$$\frac{8x^{12} - 729y^6}{2x^4 - 9y^2} = 4x^8 + 18x^4y^2 + 81y^4. \quad R.$$

Los pasos intermedios deben suprimirse y escribir directamente el resultado final.

EJERCICIO 70

Hallar, por simple inspección, el cociente de:

- | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 1. $\frac{1+a^3}{1+a}$ | 5. $\frac{8x^3+27y^3}{2x+3y}$ | 9. $\frac{1+a^3b^3}{1+ab}$ | 13. $\frac{x^6-27y^3}{x^2-3y}$ | 17. $\frac{64a^3+b^9}{4a+b^3}$ |
| 2. $\frac{1-a^3}{1-a}$ | 6. $\frac{27m^3-125n^3}{3m-5n}$ | 10. $\frac{729-512b^3}{9-8b}$ | 14. $\frac{8a^9+y^9}{2a^3+y^3}$ | 18. $\frac{a^6-b^6}{a^2-b^2}$ |
| 3. $\frac{x^3+y^3}{x+y}$ | 7. $\frac{64a^3+343}{4a+7}$ | 11. $\frac{a^3x^3+b^3}{ax+b}$ | 15. $\frac{1-x^{12}}{1-x^4}$ | 19. $\frac{125-343x^{15}}{5-7x^5}$ |
| 4. $\frac{8a^3-1}{2a-1}$ | 8. $\frac{216-125y^3}{6-5y}$ | 12. $\frac{n^3-m^3x^3}{n-mx}$ | 16. $\frac{27x^6+1}{3x^2+1}$ | 20. $\frac{n^6+1}{n^2+1}$ |

95

COCIENTE DE LA SUMA O DIFERENCIA DE POTENCIAS IGUALES DE DOS CANTIDADES ENTRE LA SUMA O DIFERENCIA DE LAS CANTIDADES

La división nos da:

$$I. \begin{cases} \frac{a^4 - b^4}{a - b} = a^3 + a^2b + ab^2 + b^3 \\ \frac{a^5 - b^5}{a - b} = a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4. \end{cases} \quad II. \frac{a^4 - b^4}{a + b} = a^3 - a^2b + ab^2 - b^3.$$

$$\text{III. } \frac{a^5 + b^5}{a + b} = a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4. \quad \text{IV. } \begin{cases} \frac{a^4 + b^4}{a + b} & \text{no es exacta la división} \\ \frac{a^4 + b^4}{a - b} & \text{no es exacta la división} \end{cases}$$

Lo anterior nos dice que:

- 1) La **diferencia** de potencias iguales, ya sean **pares** o **impares**, es siempre divisible por la **diferencia** de las bases.
- 2) La **diferencia** de potencias iguales **pares** es siempre divisible por la **suma** de las bases.
- 3) La **suma** de potencias iguales **impares** es siempre divisible por la **suma** de las bases.
- 4) La **suma** de potencias iguales **pares** nunca es divisible por la **suma** ni por la **diferencia** de las bases.

Los resultados anteriores pueden expresarse abreviadamente de este modo:

- 1) $a^n - b^n$ es siempre divisible por $a - b$, siendo **n** cualquier número entero, ya sea par o impar.
- 2) $a^n - b^n$ es divisible por $a + b$ siendo **n** un número entero **par**.
- 3) $a^n + b^n$ es divisible por $a + b$ siendo **n** un número entero **impar**.
- 4) $a^n + b^n$ nunca es divisible por $a + b$ ni por $a - b$ siendo **n** un número entero **par**.

NOTA

La prueba de estas propiedades, fundada en el Teorema del Residuo, en el número 102.

96 LEYES QUE SIGUEN ESTOS COCIENTES

Los resultados de I, II y III del número anterior, que pueden ser comprobados cada uno de ellos en otros casos del mismo tipo, nos permiten establecer inductivamente las siguientes leyes:

- 1) El cociente tiene tantos términos como unidades tiene el exponente de las letras en el dividendo.
- 2) El primer término del cociente se obtiene dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor y el exponente de a disminuye 1 en cada término.
- 3) El exponente de b en el segundo término del cociente es 1, y este exponente aumenta 1 en cada término posterior a éste.
- 4) Cuando el divisor es $a - b$ todos los signos del cociente son $+$ y cuando el divisor es $a + b$ los signos del cociente son alternativamente $+$ y $-$.

Ejemplos

(1) Hallar el cociente de $x^7 - y^7$ entre $x - y$.

Aplicando las leyes anteriores, tenemos:

$$\frac{x^7 - y^7}{x - y} = x^6 + x^5y + x^4y^2 + x^3y^3 + x^2y^4 + xy^5 + y^6. \quad R.$$

Como el divisor es $x - y$, todos los signos del cociente son +.

(2) Hallar el cociente de $m^8 - n^8$ entre $m + n$.

$$\frac{m^8 - n^8}{m + n} = m^7 - m^6n + m^5n^2 - m^4n^3 + m^3n^4 - m^2n^5 + mn^6 - n^7. \quad R.$$

Como el divisor es $m + n$ los signos del cociente alternan.

(3) Hallar el cociente de $x^5 + 32$ entre $x + 2$.

Como $32 = 2^5$, tendremos:

$$\frac{x^5 + 32}{x + 2} = \frac{x^5 + 2^5}{x + 2} = x^4 - 2x^3 + 2^2x^2 - 2^3x + 2^4 = x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 8x + 16. \quad R.$$

(4) Hallar el cociente de $64a^6 - 729b^6$ entre $2a + 3b$.

Como $64a^6 = (2a)^6$ y $729b^6 = (3b)^6$, tendremos:

$$\begin{aligned} \frac{64a^6 - 729b^6}{2a + 3b} &= \frac{(2a)^6 - (3b)^6}{2a + 3b} \\ &= (2a)^5 - (2a)^4(3b) + (2a)^3(3b)^2 - (2a)^2(3b)^3 + (2a)(3b)^4 - (3b)^5 \\ &= 32a^5 - 48a^4b + 72a^3b^2 - 108a^2b^3 + 162ab^4 - 243b^5. \quad R. \end{aligned}$$

EJERCICIO 71

Hallar, por simple inspección, el cociente de:

1. $\frac{x^4 - y^4}{x - y}$

7. $\frac{a^7 - m^7}{a - m}$

13. $\frac{1 - n^5}{1 - n}$

19. $\frac{x^7 - 128}{x - 2}$

25. $\frac{x^5 + 243y^5}{x + 3y}$

2. $\frac{m^5 + n^5}{m + n}$

8. $\frac{a^8 - b^8}{a + b}$

14. $\frac{1 - a^6}{1 - a}$

20. $\frac{a^5 + 243}{a + 3}$

26. $\frac{16a^4 - 81b^4}{2a - 3b}$

3. $\frac{a^5 - n^5}{a - n}$

9. $\frac{x^{10} - y^{10}}{x - y}$

15. $\frac{1 + a^7}{1 + a}$

21. $\frac{x^6 - 729}{x - 3}$

27. $\frac{64m^6 - 729n^6}{2m + 3n}$

4. $\frac{x^6 - y^6}{x + y}$

10. $\frac{m^9 + n^9}{m + n}$

16. $\frac{1 - m^8}{1 + m}$

22. $\frac{625 - x^4}{x + 5}$

28. $\frac{1024x^{10} - 1}{2x - 1}$

5. $\frac{a^6 - b^6}{a - b}$

11. $\frac{m^9 - n^9}{m - n}$

17. $\frac{x^4 - 16}{x - 2}$

23. $\frac{m^8 - 256}{m - 2}$

29. $\frac{512a^9 + b^9}{2a + b}$

6. $\frac{x^7 + y^7}{x + y}$

12. $\frac{a^{10} - x^{10}}{a + x}$

18. $\frac{x^6 - 64}{x + 2}$

24. $\frac{x^{10} - 1}{x - 1}$

30. $\frac{a^6 - 729}{a - 3}$

- (5) Hallar el cociente de $a^{10} + b^{10}$ entre $a^2 + b^2$.

En los casos estudiados hasta ahora los exponentes del divisor han sido siempre 1. Cuando los exponentes del divisor sean 2, 3, 4, 5, etc., sucederá que el exponente de a disminuirá en cada término 2, 3, 4, 5, etc.; la b aparece en el segundo término del cociente elevada a un exponente igual al que tiene en el divisor, y este exponente en cada término posterior, aumentará 2, 3, 4, 5, etc.

Así, en este caso, tendremos:
$$\frac{a^{10} + b^{10}}{a^2 + b^2} = a^8 - a^6b^2 + a^4b^4 - a^2b^6 + b^8. \quad R.$$

donde vemos que el exponente de a disminuye 2 en cada término y el de b aumenta 2 en cada término.

- (6) Hallar el cociente de $x^{15} - y^{15}$ entre $x^3 - y^3$.

$$\frac{x^{15} - y^{15}}{x^3 - y^3} = x^{12} + x^9y^3 + x^6y^6 + x^3y^9 + y^{12}. \quad R.$$

EJERCICIO 72

Escribir, por simple inspección, el cociente de:

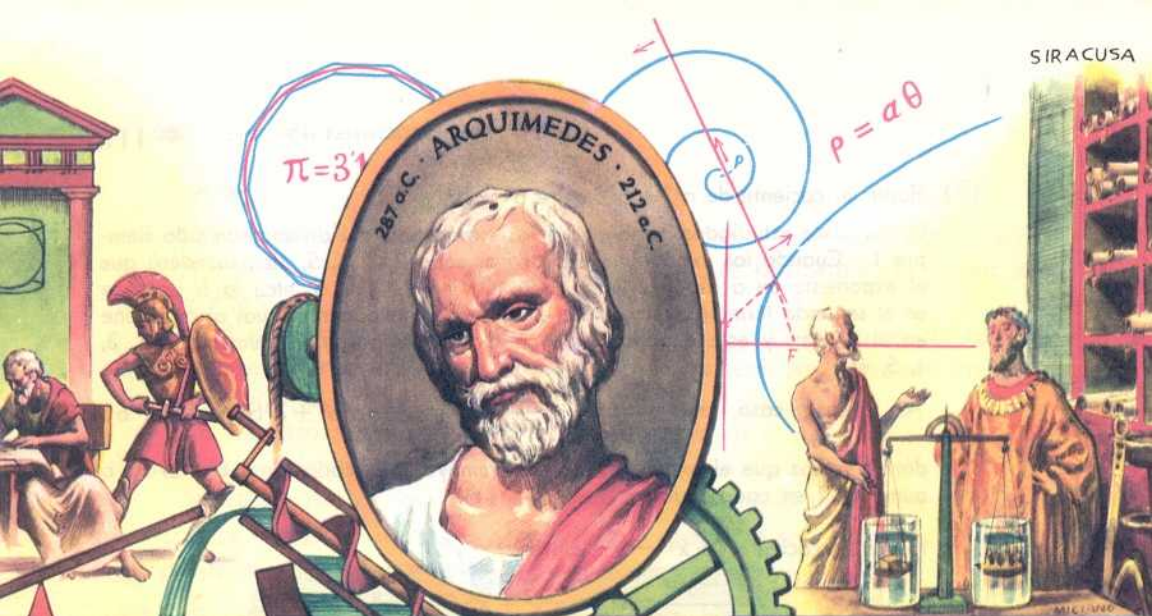
- | | | | | |
|--|--|--|---|---|
| 1. $\frac{x^6 + y^6}{x^2 + y^2}$ | 4. $\frac{a^{12} - b^{12}}{a^3 + b^3}$ | 7. $\frac{m^{12} + 1}{m^4 + 1}$ | 10. $\frac{x^{20} - y^{20}}{x^5 + y^5}$ | 13. $\frac{a^{25} + b^{25}}{a^5 + b^5}$ |
| 2. $\frac{a^8 - b^8}{a^2 + b^2}$ | 5. $\frac{a^{12} - x^{12}}{a^3 - x^3}$ | 8. $\frac{m^{16} - n^{16}}{m^4 - n^4}$ | 11. $\frac{m^{21} + n^{21}}{m^3 + n^3}$ | 14. $\frac{a^{30} - m^{30}}{a^6 - m^6}$ |
| 3. $\frac{m^{10} - n^{10}}{m^2 - n^2}$ | 6. $\frac{x^{15} + y^{15}}{x^3 + y^3}$ | 9. $\frac{a^{18} - b^{18}}{a^3 + b^3}$ | 12. $\frac{x^{24} - 1}{x^6 - 1}$ | |

EJERCICIO 73

MISCELANEA

Escribir el cociente sin efectuar la división:

- | | | | |
|--|--|--|---|
| 1. $\frac{x^4 - 1}{1 + x^2}$ | 7. $\frac{1 + a^3}{1 + a}$ | 13. $\frac{32x^5 + 243y^5}{2x + 3y}$ | 19. $\frac{1 + x^{11}}{x + 1}$ |
| 2. $\frac{8m^3 + n^6}{2m + n^2}$ | 8. $\frac{16x^2y^4 - 25m^6}{4xy^2 + 5m^3}$ | 14. $\frac{25 - (a+1)^2}{5 + (a+1)}$ | 20. $\frac{x^{40} - y^{40}}{x^8 - y^8}$ |
| 3. $\frac{1 - a^5}{1 - a}$ | 9. $\frac{x^{27} + y^{27}}{x^3 + y^3}$ | 15. $\frac{1 - x^{12}}{1 - x^4}$ | 21. $\frac{9 - 36x^{10}}{3 + 6x^5}$ |
| 4. $\frac{x^6 - 27y^3}{x^2 - 3y}$ | 10. $\frac{a^{27} + y^{27}}{a^9 + y^9}$ | 16. $\frac{64x^6 - 343y^9}{4x^2 - 7y^3}$ | 22. $\frac{x^8 - 256}{x - 2}$ |
| 5. $\frac{x^6 - 49y^6}{x^3 + 7y^3}$ | 11. $\frac{a^4b^4 - 64x^6}{a^2b^2 + 8x^3}$ | 17. $\frac{a^{18} - b^{18}}{a^3 + b^3}$ | |
| 6. $\frac{a^{14} - b^{14}}{a^2 - b^2}$ | 12. $\frac{1 - a^2b^4c^8}{1 - ab^2c^4}$ | 18. $\frac{(a+x)^2 - y^2}{(a+x) - y}$ | |



ARQUIMEDES (287-212 A. C.) El más genial de los matemáticos de la Antigüedad. Fue el primero en aplicar metódicamente las ciencias a los problemas de la vida real. Por espacio de tres años defendió a Siracusa, su ciudad natal, contra el ataque de los ro-

manos. Fue autor de innumerables inventos mecánicos, entre los que están el tornillo sinfín, la rueda dentada, etc. Fue asesinado por un soldado enemigo mientras resolvía un problema matemático. Fundó la Hidrotática al descubrir el principio que lleva su nombre.

CAPITULO

VII

TEOREMA DEL RESIDUO

97 POLINOMIO ENTERO Y RACIONAL

Un polinomio como $x^3 + 5x^2 - 3x + 4$ es **entero** porque ninguno de sus términos tiene letras en el denominador y es **racional** porque ninguno de sus términos tiene raíz inexacta. Este es un polinomio entero y racional en x y su grado es 3.

El polinomio $a^5 + 6a^4 - 3a^3 + 5a^2 + 8a + 3$ es un polinomio entero y racional en a y su grado es 5.

98 RESIDUO DE LA DIVISION DE UN POLINOMIO ENTERO Y RACIONAL EN x POR UN BINOMIO DE LA FORMA $x - a$

1) Vamos a hallar el residuo de la división de $x^3 - 7x^2 + 17x - 6$ entre $x - 3$.

$$\begin{array}{r}
 \text{Efectuemos la división:} \quad x^3 - 7x^2 + 17x - 6 \quad | \quad x - 3 \\
 \underline{-x^3 + 3x^2} \quad \quad \quad x^2 - 4x + 5 \\
 -4x^2 + 17x \\
 \underline{4x^2 - 12x} \\
 5x - 6 \\
 \underline{-5x + 15} \\
 9
 \end{array}$$

La división no es exacta y el residuo es 9.

Si ahora, en el dividendo $x^3 - 7x^2 + 17x - 6$ sustituimos la x por 3, tendremos:

$$3^3 - 7(3)^2 + 17(3) - 6 = 27 - 63 + 51 - 6 = 9$$

y vemos que el **residuo** de dividir el polinomio dado entre $x - 3$ se obtiene **sustituyendo en el polinomio dado la x por $+3$.**

2) Vamos a hallar el residuo de la división de $3x^3 - 2x^2 - 18x - 1$ entre $x + 2$.

$$\begin{array}{r} \text{Efectuemos la división:} \quad 3x^3 - 2x^2 - 18x - 1 \quad | \quad x + 2 \\ \underline{-3x^3 - 6x^2} \quad 3x^2 - 8x - 2 \\ \underline{-8x^2 - 18x} \quad 8x^2 + 16x \\ \underline{-8x^2 - 16x} \quad -2x - 1 \\ \underline{-2x - 4} \quad 2x + 4 \\ \underline{2x + 4} \quad 3 \end{array}$$

Si ahora, en el dividendo $3x^3 - 2x^2 - 18x - 1$ sustituimos la x por -2 , tendremos:

$$3(-2)^3 - 2(-2)^2 - 18(-2) - 1 = -24 - 8 + 36 - 1 = 3$$

y vemos que el **residuo** de dividir el polinomio dado entre $x + 2$ se obtiene **sustituyendo en el polinomio dado la x por -2 .**

Lo expuesto anteriormente se prueba en el

99 TEOREMA DEL RESIDUO

El residuo de dividir un polinomio entero y racional en x por un binomio de la forma $x - a$ se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por a .

Sea el polinomio $Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Mx + N$.

Dividamos este polinomio por $x - a$ y continuemos la operación hasta que el residuo R sea independiente de x . Sea Q el cociente de esta división.

Como en toda división inexacta el dividendo es igual al producto del divisor por el cociente más el residuo, tendremos:

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \dots + Mx + N = (x - a)Q + R.$$

Esta igualdad es cierta para todos los valores de x . Sustituamos la x por a y tendremos:

$$Aa^m + Ba^{m-1} + Ca^{m-2} + \dots + Ma + N = (a - a)Q + R.$$

Pero $(a - a) = 0$ y $(a - a)Q = 0 \times Q = 0$; luego, la igualdad anterior se convierte en

$$Aa^m + Ba^{m-1} + Ca^{m-2} + \dots + Ma + N = R,$$

igualdad que prueba el teorema, pues nos dice que R , el residuo de la división, es igual a lo que se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por a , que era lo que queríamos demostrar.

NOTA

Un polinomio ordenado en x suele expresarse abreviadamente por la notación $P(x)$ y el resultado de sustituir en este polinomio la x por a se escribe $P(a)$.

Si el divisor es $x + a$, como $x + a = x - (-a)$, el residuo de la división del polinomio ordenado en x entre $x + a$ se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por $-a$.

En los casos anteriores el coeficiente de x en $x - a$ y $x + a$ es 1. Estos binomios pueden escribirse $1x - a$ y $1x + a$.

Sabemos que el residuo de dividir un polinomio ordenado en x entre $x - a$ ó $1x - a$ se obtiene sustituyendo la x por a , o sea, por $\frac{a}{1}$ y el residuo de dividirlo entre $x + a$ ó $1x + a$ se obtiene sustituyendo la x por $-a$, o sea por $-\frac{a}{1}$.

Por tanto, cuando el divisor sea la forma $bx - a$, donde b , que es el coeficiente de x , es distinto de 1, el residuo de la división se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por $\frac{a}{b}$ y cuando el divisor sea de la forma $bx + a$ el residuo se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por $-\frac{a}{b}$.

En general, el residuo de dividir un polinomio ordenado en x por un binomio de la forma $bx - a$ se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por el quebrado que resulta de dividir el segundo término del binomio con el signo cambiado entre el coeficiente del primer término del binomio.

Ejemplos

- (1) Hallar, sin efectuar la división, el residuo de dividir $x^2 - 7x + 6$ entre $x - 4$.

Sustituyendo la x por 4, tendremos:

$$4^2 - 7(4) + 6 = 16 - 28 + 6 = -6. \quad R.$$

- (2) Hallar, por inspección, el residuo de dividir $a^3 + 5a^2 + a - 1$ entre $a + 5$. Sustituyendo la a por -5 , tendremos:

$$(-5)^3 + 5(-5)^2 + (-5) - 1 = -125 + 125 - 5 - 1 = -6. \quad R.$$

- (3) Hallar, por inspección, el residuo de $2x^3 + 6x^2 - 12x + 1$ entre $2x + 1$.

Sustituyendo la x por $-\frac{1}{2}$, tendremos:

$$2\left(-\frac{1}{2}\right)^3 + 6\left(-\frac{1}{2}\right)^2 - 12\left(-\frac{1}{2}\right) + 1 = -\frac{1}{4} + \frac{3}{2} + 6 + 1 = \frac{33}{4}. \quad R.$$

- (4) Hallar, por inspección, el residuo de $a^4 - 9a^2 - 3a + 2$ entre $3a - 2$.

Sustituyendo la a por $\frac{2}{3}$, tendremos:

$$\left(\frac{2}{3}\right)^4 - 9\left(\frac{2}{3}\right)^2 - 3\left(\frac{2}{3}\right) + 2 = \frac{16}{81} - 4 - 2 + 2 = -\frac{308}{81}. \quad R.$$

EJERCICIO 74

Hallar, sin efectuar la división, el residuo de dividir:

1. $x^2 - 2x + 3$ entre $x - 1$.
2. $x^3 - 3x^2 + 2x - 2$ entre $x + 1$.
3. $x^4 - x^3 + 5$ entre $x - 2$.
4. $a^4 - 5a^3 + 2a^2 - 6$ entre $a + 3$.
5. $m^4 + m^3 - m^2 + 5$ entre $m - 4$.
6. $x^5 + 3x^4 - 2x^3 + 4x^2 - 2x + 2$ entre $x + 3$.
7. $a^5 - 2a^3 + 2a - 4$ entre $a - 5$.
8. $6x^3 + x^2 + 3x + 5$ entre $2x + 1$.
9. $12x^3 - 21x + 90$ entre $3x - 3$.
10. $15x^3 - 11x^2 + 10x + 18$ entre $3x + 2$.
11. $5x^4 - 12x^3 + 9x^2 - 22x + 21$ entre $5x - 2$.
12. $a^6 + a^4 - 8a^2 + 4a + 1$ entre $2a + 3$.

DIVISION SINTETICA.**100****REGLA PRACTICA PARA HALLAR EL COCIENTE Y EL RESIDUO DE LA DIVISION DE UN POLINOMIO ENTERO EN x POR $x - a$.**

1) Dividamos $x^3 - 5x^2 + 3x + 14$ entre $x - 3$.

$$\begin{array}{r}
 x^3 - 5x^2 + 3x + 14 \quad | \quad x - 3 \\
 -x^3 + 3x^2 \\
 \hline
 -2x^2 + 3x \\
 + 2x^2 - 6x \\
 \hline
 -3x + 14 \\
 + 3x - 9 \\
 \hline
 5
 \end{array}$$

Aquí vemos que el cociente $x^2 - 2x - 3$ es un polinomio en x cuyo grado es 1 menos que el grado del dividendo; que el coeficiente del primer término del cociente es igual al coeficiente del primer término del dividendo y que el residuo es 5.

Sin efectuar la división, el cociente y el residuo pueden hallarse por la siguiente regla práctica llamada división sintética:

- 1) El cociente es un polinomio en x cuyo grado es 1 menos que el grado del dividendo.
- 2) El coeficiente del primer término del cociente es igual al coeficiente del primer término del dividendo.
- 3) El coeficiente de un término cualquiera del cociente se obtiene multiplicando el coeficiente del término anterior por el segundo término del binomio divisor cambiado de signo y sumando este producto con el coeficiente del término que ocupa el mismo lugar en el dividendo.
- 4) El residuo se obtiene multiplicando el coeficiente del último término del cociente por el segundo término del divisor cambiado de signo y sumando este producto con el término independiente del dividendo:

Apliquemos esta regla a la división anterior. Para ello escribimos solamente los coeficientes del dividendo y se procede de este modo:

Dividendo....	x^3	$-5x^2$	$+3x$	$+14$		Divisor $x - 3$
Coeficientes...	1	-5	+3	+14	$+3 \rightarrow$	(Segundo término del divisor con el signo cambiado).
	$1 \times 3 =$	3	$(-2) \times 3 =$	-6	$(-3) \times 3 =$	-9
	1	-2	-3	+5		

El cociente será un polinomio en x de 2º grado, porque el dividendo es de 3er. grado.

El coeficiente del **primer** término del cociente es 1, igual que en el dividendo.

El coeficiente del **segundo** término del cociente es -2 , que se ha obtenido multiplicando el segundo término del divisor con el signo cambiado $+3$, por el coeficiente del **primer** término del cociente y sumando este producto, $1 \times 3 = 3$, con el coeficiente del término que ocupa en el dividendo el mismo lugar que el que estamos hallando del cociente, el **segundo** del dividendo -5 y tenemos $-5 + 3 = -2$.

El coeficiente del **tercer** término del cociente es -3 , que se ha obtenido multiplicando el segundo término del divisor con el signo cambiado $+3$, por el coeficiente del **segundo** término del cociente -2 y sumando este producto: $(-2) \times 3 = -6$, con el coeficiente del término que ocupa en el dividendo el mismo lugar que el que estamos hallando del cociente, el **tercero** del dividendo $+3$ y tenemos $+3 - 6 = -3$.

El **residuo** es 5, que se obtiene multiplicando el coeficiente del último término del cociente -3 , por el segundo término del divisor cambiado de signo $+3$ y sumando este producto: $(-3) \times 3 = -9$, con el término independiente del dividendo $+14$ y tenemos $+14 - 9 = +5$.

Por lo tanto, el **cociente** de la división es $x^2 - 2x - 3$ y el **residuo** 5, que son el cociente y el residuo que se obtuvieron efectuando la división.

Con este método, en realidad, lo que se hace es **sustituir** en el polinomio dado la x por $+3$.

2) Hallar, por división sintética, el cociente y el resto de las divisiones

$$2x^4 - 5x^3 + 6x^2 - 4x - 105 \text{ entre } x + 2.$$

Coeficientes del dividendo					(2o. término del divisor con el signo cambiado)	
2	-5	+6	-4	-105	-2	←
$2 \times (-2) = -4$	$(-9) \times (-2) = 18$	$24 \times (-2) = -48$	$(-52) \times (-2) = 104$			
2	-9	+24	-52	-1	(residuo)	

Como el dividendo es de 4º grado, el cociente es de 3er. grado.

Los **coeficientes** del cociente son 2, -9 , $+24$ y -52 ; luego, el **cociente** es $2x^3 - 9x^2 + 24x - 52$ y el **residuo** es -1 .

$$2x^3 - 9x^2 + 24x - 52 \text{ y el residuo es } -1.$$

Con este método, hemos sustituido en el polinomio dado la x por -2 .

3) Hallar, por división sintética, el cociente y el residuo de dividir

$$x^5 - 16x^3 - 202x + 81 \text{ entre } x - 4.$$

Como este polinomio es incompleto, pues le faltan los términos en x^4 y en x^2 , al escribir los coeficientes ponemos 0 en los lugares que debían ocupar los coeficientes de estos términos.

Tendremos:

1	+ 0	- 16	+ 0	- 202	+ 81	+ 4
	4	16	0	0	- 808	
1	+ 4	0	0	- 202	- 727	
				(residuo)		

Como el dividendo es de 5° grado, el cociente es de 4° grado.

Los coeficientes del cociente son 1, +4, 0, 0 y -202; luego, el cociente es

$$x^4 + 4x^3 - 202 \text{ y el residuo es } -727. \text{ R.}$$

4) Hallar por división sintética el cociente y el resto de la división de

$$2x^4 - 3x^3 - 7x - 6 \text{ entre } 2x + 1.$$

Pongamos el divisor en la forma $x + a$ dividiendo sus dos términos por 2 y tendremos $\frac{2x}{2} + \frac{1}{2} = x + \frac{1}{2}$. Ahora bien, como el divisor lo hemos dividido entre 2, el cociente quedará multiplicado por 2; luego, los coeficientes que encontremos para el cociente tendremos que dividirlos entre 2 para destruir esta operación:

2	- 3	+ 0	- 7	- 6	$\frac{1}{2}$
	- 1	+ 2	- 1	4	
2	- 4	+ 2	- 8	- 2	
			(residuo)		

2, -4, +2 y -8 son los coeficientes del cociente multiplicados por 2; luego, para destruir esta operación hay que dividirlos entre 2 y tendremos 1, -2, +1 y -4. Como el cociente es de tercer grado, el cociente será:

$$x^3 - 2x^2 + x - 4$$

y el residuo es -2 porque al residuo no le afecta la división del divisor entre 2.

■ EJERCICIO 75

Hallar, por división sintética, el cociente y el resto de las divisiones siguientes:

1. $x^2 - 7x + 5$ entre $x - 3$.

4. $x^3 - 2x^2 + x - 2$ entre $x - 2$.

2. $a^2 - 5a + 1$ entre $a + 2$.

5. $a^3 - 3a^2 - 6$ entre $a + 3$.

3. $x^3 - x^2 + 2x - 2$ entre $x + 1$.

6. $n^4 - 5n^3 + 4n - 48$ entre $n + 2$.

7. $x^4 - 3x + 5$ entre $x - 1$.
 8. $x^5 + x^4 - 12x^3 - x^2 - 4x - 2$ entre $x + 4$.
 9. $a^5 - 3a^3 + 4a - 6$ entre $a - 2$.
 10. $x^5 - 208x^2 + 2076$ entre $x - 5$.
 11. $x^6 - 3x^5 + 4x^4 - 3x^3 - x^2 + 2$ entre $x + 3$.
 12. $2x^3 - 3x^2 + 7x - 5$ entre $2x - 1$.
 13. $3a^3 - 4a^2 + 5a + 6$ entre $3a + 2$.
 14. $3x^4 - 4x^3 + 4x^2 - 10x + 8$ entre $3x - 1$.
 15. $x^6 - x^4 + \frac{15}{8}x^3 + x^2 - 1$ entre $2x + 3$.

COROLARIOS DEL TEOREMA DEL RESIDUO

101 DIVISIBILIDAD POR $x - a$

Un polinomio entero en x que se anula para $x = a$, o sea sustituyendo en él la x por a , es divisible por $x - a$.

Sea el polinomio entero $P(x)$, que suponemos se anula para $x = a$, es decir, sustituyendo la x por a . Decimos que $P(x)$ es divisible por $x - a$.

En efecto: Según lo demostrado en el Teorema del Residuo, el residuo de dividir un polinomio entero en x por $x - a$ se obtiene sustituyendo en el polinomio dado la x por a ; pero por hipótesis $P(x)$ se anula al sustituir la x por a , o sea $P(a) = 0$; luego, el residuo de la división de $P(x)$ entre $x - a$ es cero; luego, $P(x)$ es divisible por $x - a$.

Del propio modo, si $P(x)$ se anula para $x = -a$, $P(x)$ es divisible por $x - (-a) = x + a$; si $P(x)$ se anula para $x = \frac{a}{b}$ será divisible por $x - \frac{a}{b}$ o por $bx - a$; si $P(x)$ se anula para $x = -\frac{a}{b}$ será divisible por $x - (-\frac{a}{b}) = x + \frac{a}{b}$ o por $bx + a$.

Recíprocamente, si $P(x)$ es divisible por $x - a$ tiene que anularse para $x = a$, es decir, sustituyendo la x por a ; si $P(x)$ es divisible por $x + a$ tiene que anularse para $x = -a$; si $P(x)$ es divisible por $bx - a$ tiene que anularse para $x = \frac{a}{b}$ y si es divisible por $bx + a$ tiene que anularse para $x = -\frac{a}{b}$.

Ejemplos

- (1) Hallar, sin efectuar la división, si $x^3 - 4x^2 + 7x - 6$ es divisible por $x - 2$.

Este polinomio será divisible por $x - 2$ si se anula para $x = +2$.

Sustituyendo la x por 2, tendremos:

$$2^3 - 4(2)^2 + 7(2) - 6 = 8 - 16 + 14 - 6 = 0$$

luego es divisible por $x - 2$.

- (2) Hallar, por inspección, si $x^3 - 2x^2 + 3$ es divisible por $x + 1$.

Este polinomio será divisible por $x + 1$ si se anula para $x = -1$.

Sustituyendo la x por -1 , tendremos:

$$(-1)^3 - 2(-1)^2 + 3 = -1 - 2 + 3 = 0$$

luego es divisible por $x + 1$.

- (3) Hallar, por inspección, si $x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 6$ es divisible por $x + 3$ y encontrar el cociente de la división.

Aplicaremos la división sintética del número **100** con la cual hallamos simultáneamente el cociente y el residuo, si lo hay.

$$\begin{array}{r|rrrrr} \text{Tendremos:} & 1 & +2 & -2 & +1 & -6 & \\ & & -3 & +3 & -3 & +6 & \\ \hline & 1 & -1 & +1 & -2 & 0 & \\ & & & & & \text{(residuo)} & \end{array} \quad \begin{array}{l} -3 \\ \hline \end{array}$$

Lo anterior nos dice que el polinomio se anula al sustituir la x por -3 ; luego es divisible por $x + 3$.

El cociente es de tercer grado y sus coeficientes son $1, -1, +1$ y -2 , luego el cociente es

$$x^3 - x^2 + x - 2.$$

Por tanto, si el dividendo es $x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 6$, el divisor $x + 3$ y el cociente $x^3 - x^2 + x - 2$, y la división es exacta, podemos escribir:

$$x^4 + 2x^3 - 2x^2 + x - 6 = (x + 3)(x^3 - x^2 + x - 2).$$

CONDICION NECESARIA PARA LA DIVISIBILIDAD DE UN POLINOMIO EN x POR UN BINOMIO DE LA FORMA $x - a$.

Es **condición necesaria** para que un polinomio en x sea divisible por un binomio de la forma $x - a$, que el término independiente del polinomio sea múltiplo del término a del binomio, sin tener en cuenta los signos.

Así, el polinomio $3x^4 + 2x^3 - 6x^2 + 8x + 7$ no es divisible por el binomio $x - 3$, porque el término independiente del polinomio 7 , no es divisible por el término numérico del binomio, que es 3 .

Esta condición **no es suficiente**, es decir, que aun cuando el término independiente del polinomio sea divisible por el término a del binomio, no podemos afirmar que el polinomio en x sea divisible por el binomio $x - a$.

EJERCICIO 76

Hallar, sin efectuar la división, si son exactas las divisiones siguientes:

1. $x^2 - x - 6$ entre $x - 3$.
2. $x^3 + 4x^2 - x - 10$ entre $x + 2$.
3. $2x^4 - 5x^3 + 7x^2 - 9x + 3$ entre $x - 1$.
4. $x^5 + x^4 - 5x^3 - 7x + 8$ entre $x + 3$.
5. $4x^3 - 8x^2 + 11x - 4$ entre $2x - 1$.
6. $6x^5 + 2x^4 - 3x^3 - x^2 + 3x + 3$ entre $3x + 1$.

Sin efectuar la división, probar que:

7. $a + 1$ es factor de $a^3 - 2a^2 + 2a + 5$.
8. $x - 5$ divide a $x^5 - 6x^4 + 6x^3 - 5x^2 + 2x - 10$.
9. $4x - 3$ divide a $4x^4 - 7x^3 + 7x^2 - 7x + 3$.
10. $3n + 2$ no es factor de $3n^5 + 2n^4 - 3n^3 - 2n^2 + 6n + 7$.

Sin efectuar la división, hallar si las divisiones siguientes son o no exactas y determinar el cociente en cada caso y el residuo, si lo hay:

11. $2a^3 - 2a^2 - 4a + 16$ entre $a + 2$.
12. $a^4 - a^2 + 2a + 2$ entre $a + 1$.
13. $x^4 + 5x - 6$ entre $x - 1$.
14. $x^6 - 39x^4 + 26x^3 - 52x^2 + 29x - 30$ entre $x - 6$.
15. $a^6 - 4a^5 - a^4 + 4a^3 + a^2 - 8a + 25$ entre $a - 4$.
16. $16x^4 - 24x^3 + 37x^2 - 24x + 4$ entre $4x - 1$.
17. $15n^5 + 25n^4 - 18n^3 - 18n^2 + 17n - 11$ entre $3n + 5$.

En los ejemplos siguientes, hallar el valor de la constante K (término independiente del polinomio) para que:

18. $7x^2 - 5x + K$ sea divisible por $x - 5$.
19. $x^3 - 3x^2 + 4x + K$ sea divisible por $x - 2$.
20. $2a^4 + 25a + K$ sea divisible por $a + 3$.
21. $20x^3 - 7x^2 + 29x + K$ sea divisible por $4x + 1$.

102 DIVISIBILIDAD DE $a^n + b^n$ Y $a^n - b^n$ POR $a + b$ Y $a - b$

Vamos a aplicar el Teorema del Residuo a la demostración de las reglas establecidas en el número 95.

Siendo n un número entero y positivo, se verifica:

- 1) $a^n - b^n$ es siempre divisible por $a - b$, ya sea n par o impar.

En efecto: De acuerdo con el Teorema del Residuo, $a^n - b^n$ será divisible por $a - b$, si se anula sustituyendo a por $+b$.

Sustituyendo a por $+b$ en $a^n - b^n$,
tenemos: _____

$$a^n - b^n = b^n - b^n = 0.$$

Se anula; luego, $a^n - b^n$ es siempre divisible por $a - b$.

- 2) $a^n + b^n$ es divisible por $a + b$ si n es impar.

Siendo n impar, $a^n + b^n$ será divisible por $a + b$ si se anula al sustituir a por $-b$.

Sustituyendo a por $-b$ en $a^n + b^n$,
tenemos: _____

$$a^n + b^n = (-b)^n + b^n = -b^n + b^n = 0.$$

Se anula; luego, $a^n + b^n$ es divisible por $a + b$ siendo n impar. $(-b)^n = -b^n$ porque n es impar y toda cantidad negativa elevada a un exponente impar da una cantidad negativa.

- 3) $a^n - b^n$ es divisible por $a + b$ si n es par.

Siendo n par, $a^n - b^n$ será divisible por $a + b$ si se anula al sustituir la a por $-b$.